Appunti di lezione

Lezioni 4–11 (7–22 ottobre 2026)

Convenzioni: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{P}$ denota i primi positivi. Le dimostrazioni e le osservazioni integrative sono inserite direttamente nel testo.

Indice

1 Quarta lezione — mercoledì 7 ottobre 2026 **2**

1.1 Esempio di classi di equivalenza: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali 2

1.2 Distinguere una classe dal suo rappresentante 3

1.3 Funzioni = applicazioni 4

2 Quinta lezione — giovedì 8 ottobre 2026 **6**

2.1 Iniettiva, suriettiva, biiettiva e funzione inversa 6

2.2 La relazione di equivalenza associata a una funzione: le fibre 7

2.3 La proiezione canonica sul quoziente 7

2.4 Immagine e controimmagine di sottoinsiemi 8

3 Sesta lezione — venerdì 9 ottobre 2026 **8**

3.1 Funzioni composte 8

3.2 Composizione $\longleftrightarrow$ iniettività/suriettività 9

3.3 La funzione identità e le inverse sinistre/destre 10

4 Settima lezione — mercoledì 14 ottobre 2026 **11**

4.1 HW della V lezione 11

4.2 Iniettività/suriettività e inverse sinistre/destre 12

4.3 Insiemi di funzioni, potenze cartesiane e successioni 13

4.4 Un esempio importante di applicazione del Corollario 2 14

5 Ottava lezione: equipotenza e cardinalità **15**

5.1 Equipotenza 15

5.2 Iniezioni e confronto tra cardinalità 15

5.3 Insiemi finiti e infiniti 15
5.4 Il teorema di Cantor e l'insieme delle parti 16
5.5 La cardinalità di $\mathbb{R}$ 16

6 Nona lezione: numerabilità e aritmetica in $\mathbb{Z}$ 17
6.1 Unione numerabile di insiemi numerabili 17
6.2 Il prodotto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile 18
6.3 I razionali sono numerabili 20
6.4 La cardinalità del continuo 21
6.5 Aritmetica dei cardinali infiniti 22
6.6 Un po' di aritmetica in $\mathbb{Z}$ 23
6.6.1 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 23

7 Decima lezione: divisione euclidea e identità di Bézout 24
7.1 La divisione intera (con resto) 24
7.2 Il teorema di Bézout: esistenza del MCD 25

8 Undicesima lezione: Bézout, algoritmo di Euclide e fattorizzazione 26
8.1 La formula di Bézout e i suoi corollari 26
8.2 L'algoritmo esteso di Euclide 27
8.3 Conseguenze di Bézout: il lemma di Euclide e i numeri primi 29
8.4 Il teorema fondamentale dell'aritmetica 30

9 Dodicesima lezione: fattorizzazione unica e aritmetica modulare 30
9.1 Unicità della fattorizzazione in numeri primi 31
9.2 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 31
9.3 Infinità dei numeri primi 32
9.4 Un'applicazione: irrazionalità della radice di un primo 32
9.5 Congruenze modulo n 32
9.6 Operazioni sulle classi resto 33
9.7 Elementi invertibili modulo n 33

1 Quarta lezione — mercoledì 7 ottobre 2026

1.1 Esempio di classi di equivalenza: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali

Ogni $q \in \mathbb{Q}$ può essere rappresentato da una frazione

$$q = \frac{a}{b} \qquad \text{con } a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0,$$

in modo *non unico*: ad esempio

$$-\frac{2}{3}=\frac{2}{-3},\qquad \frac{7}{5}=\frac{14}{10},\qquad \frac{1}{5}=\frac{2}{10},\ \dots$$

ed è

$$\frac{a}{b}=\frac{a'}{b'}\iff ab'=a'b.$$

Se X è l'insieme delle frazioni

$$\mathcal{F}=\Big\{\frac{a}{b}\ \Big|\ a,b\in\mathbb{Z},\ b\neq 0\Big\},$$

allora è corretto scrivere

$$\mathbb{Q}=\mathcal{F}/\!\sim$$

dove $\sim$ è la relazione di equivalenza in $\mathcal{F}$ definita ponendo

$$\frac{a}{b}\sim\frac{a'}{b'}\iff ab'=a'b.$$

Allora, se $q=\left[\frac{a}{b}\right]_\sim$ e $q'=\left[\frac{a'}{b'}\right]_\sim$, abbiamo che

$$q=q'\iff \frac{a}{b}\sim\frac{a'}{b'}\iff ab'=a'b.$$

N.B.. $\mathcal{F}\equiv\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*=\{(a,b)\mid a\in\mathbb{Z},\ b\in\mathbb{Z},\ b\neq 0\}$, dove $\mathbb{Z}^*=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$.

Osservazione. **Integrazione: $\sim$ è davvero una relazione di equivalenza**. Su $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$ la relazione $(a,b)\sim(a',b')\iff ab'=a'b$ è:

- *riflessiva*: $ab=ab$;
- *simmetrica*: $ab'=a'b\Rightarrow a'b=ab'$;
- *transitiva*: se $ab'=a'b$ e $a'b''=a''b'$, moltiplicando la prima per b'' e la seconda per b si ottiene $ab'b''=a'bb''=a''b'b$, e poiché $b'\neq 0$ (e $\mathbb{Z}$ non ha divisori dello zero) $ab''=a''b$.

1.2 Distinguere una classe dal suo rappresentante

È bene saper distinguere una classe di equivalenza da un suo rappresentante, per non commettere errori gravi, e a volte "nascosti". Per esempio si potrebbe pensare di introdurre una nuova operazione binaria in $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\xrightarrow{\star}\mathbb{Q},\qquad (q,q')\longmapsto q\star q'$$

tramite la posizione

$$\frac{a}{b}\star\frac{a'}{b'}:=\frac{a+a'}{bb'}.$$

Ma

$$\frac{2}{3}\star\frac{1}{2}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},\qquad \frac{4}{6}\star\frac{3}{6}=\frac{7}{36},$$

e $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$, $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$, mentre $\frac{1}{2}\neq\frac{7}{36}$: il risultato dipende dai rappresentanti scelti.

In altre parole $\star$ è un'operazione binaria ben definita $\mathcal{F}\times\mathcal{F}\to\mathcal{F}$, ma il tentativo di ereditare tale operazione in $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\qquad \left[\frac{a}{b}\right]\star\left[\frac{a'}{b'}\right]:=\left[\frac{a}{b}\star\frac{a'}{b'}\right]$$

fallisce miseramente, perché non è ben posta.

Per fortuna le operazioni usuali $+, \cdot$ in $\mathbb{Q}$, definite operando tra le frazioni che li rappresentano, sono ben poste. Infatti se

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \quad \text{e} \quad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$$

allora anche

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'}.$$

HW: verificare questo.

Osservazione. **Svolgimento dell'HW**. *Ipotesi:* $ab' = a'b$ e $cd' = c'd$.

Somma. Tesi: $\dfrac{ad + cb}{bd} = \dfrac{a'd' + c'b'}{b'd'}$, cioè

$$(ad + cb)\, b'd' = (a'd' + c'b')\, bd.$$

Il membro di sinistra è $(ab')\, dd' + (cd')\, bb'$; usando le ipotesi diventa $(a'b)\, dd' + (c'd)\, bb' = (a'd')\, bd + (c'b')\, bd$, che è il membro di destra.

Prodotto. Tesi: $\dfrac{ac}{bd} = \dfrac{a'c'}{b'd'}$, cioè $ac\, b'd' = a'c'\, bd$. Ma $ac\, b'd' = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = a'c'\, bd$.

Notiamo anche che $bd \neq 0$ e $b'd' \neq 0$ perché $b, d, b', d' \neq 0$ e $\mathbb{Z}$ è un dominio, quindi le frazioni scritte hanno senso.

In altre parole, una operazione $\circledast$ binaria su $X/\!\sim$ definita mediante rappresentanti come operazione binaria $*$ su X

$$[x]_\sim \circledast [y]_\sim := [x * y]_\sim$$

deve necessariamente essere *compatibile* con $\sim$, cioè $\forall\, x, x', y, y' \in X$ deve accadere che

$$(x \sim x' \ \wedge \ y \sim y') \implies (x * y \sim x' * y').$$

1.3 Funzioni = applicazioni

Una **funzione** $f\colon X \to Y$ ("f di X in Y") è una terna (f, X, Y) dove X e Y sono *insiemi non vuoti*, detti rispettivamente il **dominio** e il **codominio** della funzione, e f è una *legge* che associa ad ogni elemento $x \in X$ un *unico* elemento $y = f(x) \in Y$.

Per denotare che $y = f(x)$ si scrive $x \mapsto y$.

L'insieme **immagine** della funzione è

$$\mathrm{Im}(f) = \{\, y \in Y \mid \exists\, x \in X \text{ con } y = f(x) \,\} \subseteq Y.$$

Il **grafico** di una funzione è

$$\mathrm{Gr}(f) = \{\, (x, y) \in X \times Y \mid f(x) = y \,\} \subseteq X \times Y.$$

Esempio 1.1. 1) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$.

2) $g\colon \mathbb{R}^{\leq 0} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$.

3) $h\colon \mathcal{T} \to \mathbb{R}$, dove $\mathcal{T}$ è l'insieme dei triangoli del piano, $t \mapsto h(t) =$ area di t.

4) $i\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto a - b$.

5) $j\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{P})$, dove $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ è l'insieme dei numeri primi, $n \mapsto j(n) = \{p \in \mathbb{P} \mid p \mid n\}$ (l'insieme dei primi che dividono n).

6) $\varphi\colon \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \mapsto \dfrac{a+c}{bd}$ **non è una funzione!** (vedi sopra: non è ben posta).

N.B.. $\mathrm{Gr}(f) \subseteq X \times Y$ è quindi una **relazione** tra X e Y di tipo speciale, perché soddisfa la

$$(\circledast) \qquad \forall\, x \in X \;\; \exists!\, y \in Y \text{ tale che } (x, y) \in \mathrm{Gr}(f),$$

e si scrive $f(x) = y \;:\overset{\text{DEF}}{\iff}\; (x, y) \in \mathrm{Gr}(f)$.

Geometricamente, per una funzione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: una curva nel piano è il grafico di una funzione se e solo se ogni retta verticale la incontra in *esattamente* un punto (la curva con due "rami" sulla stessa verticale è "NO").

Vi sono due aspetti asimmetrici nella nozione di funzione:

- Non necessariamente tutti gli elementi di Y sono in relazione con qualche elemento di X, cioè sono delle forme $y = f(x)$. Al contrario ogni $x \in X$ è in relazione con un elemento $y = f(x) \in Y$.
- Può accadere che elementi distinti $x_1 \neq x_2$ di X siano in relazione con un medesimo $y \in Y$, cioè $f(x_1) = y = f(x_2)$. Al contrario, se $y_1 = f(x) = y_2$ allora $y_1 = y_2$.

Definizione 1.2. Sia $f\colon X \to Y$ una funzione. Diremo che:

- f è **iniettiva** se $\forall\, x_1, x_2 \in X,\;\; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;
- f è **suriettiva** se $\forall\, y \in Y \;\exists\, x \in X$ tale che $f(x) = y$, cioè se $\mathrm{Im}(f) = Y$;
- f è **biiettiva** (o una biiezione) se f è iniettiva e anche suriettiva.

HW: determinare l'immagine e discutere l'eventuale iniettività/suriettività degli esempi 1)–5).

Osservazione. **Svolgimento dell'HW sugli Esempi 1)–5)**.

1) $\mathrm{Im}(f) = [0, +\infty) = \mathbb{R}^{\geq 0}$. Non iniettiva ($f(1) = f(-1)$), non suriettiva (ad esempio $-1 \notin \mathrm{Im}\, f$).

2) $\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R}^{\geq 0}$. Se $x_1, x_2 \leq 0$ e $x_1^2 = x_2^2$ allora $|x_1| = |x_2|$, quindi $x_1 = x_2$: iniettiva. Per ogni $y \geq 0$ si ha $g(-\sqrt{y}) = y$: suriettiva. Dunque g è *biiettiva.*

3) $\mathrm{Im}(h) = (0, +\infty)$: ogni triangolo (non degenere) ha area > 0, e per ogni $A > 0$ esiste un triangolo di area A (ad esempio quello rettangolo con cateti 1 e $2A$). Non è iniettiva (triangoli non congruenti possono avere la stessa area), non è suriettiva su $\mathbb{R}$ (codominio), ma lo diventerebbe come funzione $\mathcal{T} \to (0, +\infty)$.

4) $\mathrm{Im}(i) = \mathbb{Z}$: dato $n \geq 0$, $i(n, 0) = n$; dato $n < 0$, $i(0, -n) = n$. Quindi è suriettiva. Non è iniettiva: $i(1, 0) = i(2, 1) = 1$.

5) Se $n \geq 2$, $j(n)$ è un insieme finito e non vuoto; inoltre $j(1) = \emptyset$ e $j(0) = \mathbb{P}$ (perché $p \mid 0$ per ogni p, essendo $0 = p \cdot 0$). Quindi

$$\mathrm{Im}(j) = \{\text{sottoinsiemi finiti di } \mathbb{P}\} \cup \{\mathbb{P}\}.$$

Non è iniettiva ($j(2) = j(4) = \{2\}$), non è suriettiva (ad esempio l'insieme infinito $\mathbb{P} \setminus \{2\}$ non è immagine di alcun n: se $n \neq 0$ i divisori primi sono in numero finito, e $j(0) = \mathbb{P}$).

2 Quinta lezione — giovedì 8 ottobre 2026

2.1 Iniettiva, suriettiva, biiettiva e funzione inversa

Per una funzione $f\colon X \to Y$ (nei disegni delle lezioni: frecce che partono da ogni punto di X):

- **suriettiva**: le frecce ricoprono tutto Y;
- **iniettiva**: frecce distinte arrivano in punti distinti di Y;
- **iniettiva** $\wedge$ **suriettiva** = **biiettiva**, cioè una *corrispondenza biunivoca.*

N.B.. Se $f\colon X \to Y$ è biiettiva, allora per ogni $y \in Y$ esiste un *unico* $x \in X$ tale che $f(x) = y$. Resta così definita una **funzione inversa**

$$f^{-1}\colon Y \longrightarrow X, \qquad y \longmapsto x, \quad \text{con } \exists!\, x \text{ t.c. } f(x) = y.$$

In questo modo è subito visto che

$$(y,x) \in \mathrm{Gr}(f^{-1}) \iff f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \iff (x,y) \in \mathrm{Gr}(f).$$

(il riquadro è la **definizione di** f^{-1}).

Esercizio 2.1. Sia $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la funzione definita ponendo, $\forall\,(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x,y) := f((x,y)) := (y^3,\ x(y^2+1)).$$

Discutiamo l'iniettività e la suriettività di f.

Iniettività. Dobbiamo vedere se $f(x_1,y_1) = f(x_2,y_2) \overset{?}{\Rightarrow} (x_1,y_1) = (x_2,y_2)$, cioè se

$$(y_1^3,\ x_1(y_1^2+1)) = (y_2^3,\ x_2(y_2^2+1)) \overset{?}{\Longrightarrow} (x_1,y_1) = (x_2,y_2),$$

cioè se

$$\begin{cases} y_1^3 = y_2^3 \\ x_1(y_1^2+1) = x_2(y_2^2+1) \end{cases} \overset{?}{\Longrightarrow} \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2. \end{cases}$$

Dalla prima equazione si ottiene $y_1 = y_2$ (la funzione $t \mapsto t^3$ è iniettiva su $\mathbb{R}$). Sostituendo nella seconda, il fattore $y_1^2 + 1 = y_2^2 + 1$ è $\neq 0$, quindi si può semplificare e si ottiene $x_1 = x_2$. Si vede così che

$$\begin{cases} y_1 = y_2 \\ x_1 = x_2 \end{cases} \implies f \text{ è iniettiva.}$$

Suriettività. f è suriettiva se $\forall\,(a,b) \in \mathbb{R}^2$ (il codominio) $\exists\,(x,y) \in \mathbb{R}^2$ (il dominio) per cui $f(x,y) = (a,b)$, cioè

$$(y^3,\ x(y^2+1)) = (a,b) \iff \begin{cases} y^3 = a \\ x(y^2+1) = b \end{cases} \iff \begin{cases} y = \sqrt[3]{a} \\ x\left[(\sqrt[3]{a})^2 + 1\right] = b \end{cases}$$

e poiché il fattore tra parentesi è $\neq 0$,

$$\iff \begin{cases} y = \sqrt[3]{a} \\ x = \dfrac{b}{(\sqrt[3]{a})^2 + 1}. \end{cases}$$

Sì, esistono, quindi f è **suriettiva**. In definitiva f è biiettiva e la sua inversa è

$$f^{-1}(a,b) = \Big(\frac{b}{\sqrt[3]{a}^{\,2}+1},\ \sqrt[3]{a}\Big).$$

HW: Si consideri la funzione $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ così definita:

$$\forall\, x \in \mathbb{Z}, \quad y = f(x) = \begin{cases} 2x-3 & \text{se } x \text{ è pari} \\ x+1 & \text{se } x \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Discutere iniettività e suriettività di f. (Svolto nella Settima lezione, Esercizio 4.1.)

2.2 La relazione di equivalenza associata a una funzione: le fibre

Sia $f\colon X \to Y$ una funzione. Ad essa resta associata in modo naturale una relazione in X:

$$x_1 \sim_f x_2 \ \overset{\text{DEF}}{\iff}\ f(x_1) = f(x_2).$$

È una relazione di equivalenza perché:

- $f(x) = f(x)\ \ \forall\, x \in X$ (riflessiva);
- $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)\ \ \forall\, x_1, x_2 \in X$ (simmetrica);
- $f(x_1) = f(x_2) \wedge f(x_2) = f(x_3) \Rightarrow f(x_1) = f(x_3)\ \ \forall\, x_1, x_2, x_3 \in X$ (transitiva).

La partizione associata a $\sim_f$ è quella che trova in una classe $[x]$ tutti e soli gli elementi $x' \in X$ tali che $f(x') = f(x)$.
N.B.. f è iniettiva $\iff$ $\sim_f$ è l'identità (ogni classe ha un solo elemento).

Definizione 2.2. $[x]_{\sim_f}$ è detta **fibra** di $f(x)$.

Esempio 2.3 (Esempio 1.1, punto 5))**.** $j\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{P})$, $j(n) = \{\text{divisori primi di } n\}$. Allora

$$[4]_{\sim_j} = \{2^i \mid i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}, \qquad [12]_{\sim_j} = \{2^\alpha 3^\beta \mid \alpha, \beta \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\},$$
$$[0]_{\sim_j} = \{0\}, \qquad [1]_{\sim_j} = \{1\} \qquad (\text{ricordando che } 0 = p \cdot 0\ \ \forall\, p \in \mathbb{P}).$$

HW: $[168]_{\sim_j} = ?$

Osservazione. **Svolgimento: la fibra di** 168. Poiché $168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$, i divisori primi di 168 sono $\{2, 3, 7\}$. Due numeri hanno la stessa immagine tramite j se e solo se hanno gli stessi divisori primi, quindi

$$[168]_{\sim_j} = \{\, 2^\alpha\, 3^\beta\, 7^\gamma \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \,\}.$$

2.3 La proiezione canonica sul quoziente

Viceversa, ogni relazione di equivalenza $\sim$ in X è del tipo $\sim_f$ per qualche funzione $f\colon X \to ?$. Infatti la funzione

$$X \xrightarrow{\pi} X/\!\sim, \qquad x \longmapsto [x]_\sim$$

detta **proiezione canonica sul quoziente**, è ben definita e suriettiva e

$$x_1 \sim_\pi x_2 \iff \pi(x_1) = \pi(x_2) \iff [x_1]_\sim = [x_2]_\sim \iff x_1 \sim x_2 \qquad \forall\, x_1, x_2 \in X.$$

Ciò prova che $\sim_\pi\ = \sim$.

2.4 Immagine e controimmagine di sottoinsiemi

Sia $f\colon X \to Y$ una funzione. Restano definite le funzioni

$$f_*\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y) \quad \text{così definita } \forall\, A \in \mathcal{P}(X): \qquad f_*(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq Y,$$

$$f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X) \quad \text{così definita } \forall\, B \in \mathcal{P}(Y): \qquad f^*(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

$f_*(A)$ è detta **l'immagine di A secondo f**; $f^*(B)$ è detta **la controimmagine** (o **la retroimmagine**) **di B secondo f**.

Esempio 2.4. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Scegliamo, ad esempio:

$$\begin{aligned}
A &= [-1, 2] &&\rightsquigarrow && f_*(A) &= [0, 4] \\
A' &= [-2, 1] &&\rightsquigarrow && f_*(A') &= [0, 4] \\
B &= [0, 4] &&\rightsquigarrow && f^*(B) &= [-2, 2] \\
B' &= [-2, 4] &&\rightsquigarrow && f^*(B') &= [-2, 2] \\
B'' &= [-3, -1] &&\rightsquigarrow && f^*(B'') &= \emptyset
\end{aligned}$$

HW: Verificare che $\forall\, f\colon X \to Y$ vale sempre che

$$f^*(f_*(A)) \supseteq A \quad \forall\, A \in \mathcal{P}(X), \qquad f_*(f^*(B)) \subseteq B \quad \forall\, B \in \mathcal{P}(Y).$$

Per i più arditi:

$$\begin{aligned}
f \text{ iniettiva} &\implies f^*(f_*(A)) = A \quad \forall\, A \in \mathcal{P}(X), \\
f \text{ suriettiva} &\implies f_*(f^*(B)) = B \quad \forall\, B \in \mathcal{P}(Y).
\end{aligned}$$

Osservazione. **Svolgimento dell'HW**.

- $f^*(f_*(A)) \supseteq A$: sia $a \in A$. Allora $f(a) \in f_*(A)$, cioè $a \in \{x \in X \mid f(x) \in f_*(A)\} = f^*(f_*(A))$.
- $f_*(f^*(B)) \subseteq B$: sia $y \in f_*(f^*(B))$. Allora $y = f(x)$ per un certo $x \in f^*(B)$, cioè con $f(x) \in B$; dunque $y \in B$.
- *f iniettiva* $\Rightarrow f^*(f_*(A)) = A$. Resta da vedere "$\subseteq$". Sia $x \in f^*(f_*(A))$: allora $f(x) \in f_*(A)$, cioè $f(x) = f(a)$ per un certo $a \in A$. Per l'iniettività $x = a \in A$.
- *f suriettiva* $\Rightarrow f_*(f^*(B)) = B$. Resta da vedere "$\supseteq$". Sia $y \in B$. Per la suriettività esiste $x \in X$ con $f(x) = y \in B$, cioè $x \in f^*(B)$, e quindi $y = f(x) \in f_*(f^*(B))$.

Nell'esempio $f(x) = x^2$ si vede che le inclusioni possono essere strette: $f^*(f_*([-1, 2])) = f^*([0, 4]) = [-2, 2] \supsetneq [-1, 2]$ (la f non è iniettiva) e $f_*(f^*([-2, 4])) = f_*([-2, 2]) = [0, 4] \subsetneq [-2, 4]$ (la f non è suriettiva).

3 Sesta lezione — venerdì 9 ottobre 2026

3.1 Funzioni composte

Siano $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ applicazioni. La **composizione** $g \circ f\colon X \to Z$ è definita ponendo

$$\forall\, x \in X, \qquad g \circ f(x) \overset{\text{DEF}}{:=} g(f(x)).$$

Se poi siamo nella situazione seguente

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} T$$

(con $g \circ f \colon X \to Z$ e $h \circ g \colon Y \to T$), vale la **proprietà associativa**, cioè

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Infatti $\forall\, x \in X$ si ha che

$$(h \circ g) \circ f(x) = (h \circ g)\big(f(x)\big) = h\big(g(f(x))\big) \quad \text{e} \quad h \circ (g \circ f)(x) = h\big(g \circ f(x)\big) = h\big(g(f(x))\big).$$

Composizione e le funzioni f_*, f^*

Date $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$:

$$\mathcal{P}(X) \xrightarrow{f_*} \mathcal{P}(Y) \xrightarrow{g_*} \mathcal{P}(Z) \qquad \Longrightarrow \qquad g_* \circ f_* = (g \circ f)_* \quad \textbf{VERA} \text{ (HW!)}$$

$$\mathcal{P}(X) \xleftarrow{f^*} \mathcal{P}(Y) \xleftarrow{g^*} \mathcal{P}(Z) \qquad \Longrightarrow \qquad f^* \circ g^* = (g \circ f)^* \quad \textbf{VERA}$$

Dimostrazione della seconda: $\forall\, C \in \mathcal{P}(Z)$

$$\begin{aligned} f^* \circ g^*(C) &= f^*\big(g^*(C)\big) = f^*\big(\{y \in Y \mid g(y) \in C\}\big) \\ &= \{x \in X \mid f(x) \in g^*(C)\} = \{x \in X \mid g(f(x)) \in C\} \\ &= \{x \in X \mid g \circ f(x) \in C\} = (g \circ f)^*(C). \end{aligned}$$

Osservazione. **Svolgimento dell'HW:** $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$. Per ogni $A \in \mathcal{P}(X)$:

$$g_*\big(f_*(A)\big) = \{g(y) \mid y \in f_*(A)\} = \{g(f(a)) \mid a \in A\} = \{(g \circ f)(a) \mid a \in A\} = (g \circ f)_*(A).$$

(Il passaggio centrale usa che gli elementi y di $f_*(A)$ sono esattamente quelli della forma $f(a)$ con $a \in A$.)

3.2 Composizione $\longleftrightarrow$ iniettività/suriettività

Proposizione 3.1. *Siano $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ applicazioni. Allora:*

(a) $f \wedge g$ *iniettive* $\overset{①}{\Longrightarrow}$ $g \circ f$ *iniettiva* $\overset{⑤}{\Longrightarrow}$ f *iniettiva,*

(b) $f \wedge g$ *suriettive* $\overset{⑥}{\Longrightarrow}$ $g \circ f$ *suriettiva* $\overset{②}{\Longrightarrow}$ g *suriettiva,*

e in generale le implicazioni inverse non *valgono:* ③ f *iniettiva* $\not\Rightarrow$ $g \circ f$ *iniettiva;* ④ $g \circ f$ *suriettiva* $\not\Rightarrow$ $f \wedge g$ *suriettive; e analogamente* ⑦ $g \circ f$ *iniettiva* $\not\Rightarrow$ g *iniettiva,* ⑧ g *suriettiva* $\not\Rightarrow$ $g \circ f$ *suriettiva.*

Osservazione. **Numerazione**. Negli appunti sono numerati ①–④: le prime due sono dimostrate a lezione, le altre due sono i controesempi ③, ④; le "altre quattro cose" lasciate per HW sono quelle che ho numerato ⑤–⑧ (dimostrate più sotto).

① *Tesi:* $\forall\, x_1, x_2 \in X,\ \ g\circ f(x_1) = g\circ f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Da $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ e g iniettiva segue che $f(x_1) = f(x_2)$. E dalla iniettività di f segue che $x_1 = x_2$.

② *Tesi:* $\forall\, z \in Z\ \exists\, y \in Y$ t.c. $g(y) = z$.

Per ipotesi $\exists\, x \in X$ t.c. $g\circ f(x) = g\big(f(x)\big) = z$. Ora $y = f(x) \in Y$ e $g(y) = z$.

③ Cerco un esempio di f e g con f iniettiva e $g\circ f$ *non* iniettiva. Ad esempio, tra insiemi finiti: f manda tre punti in tre punti distinti dell'insieme intermedio, e g ne identifica alcuni. Oppure

$$\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}, \qquad \begin{array}{ll} x \mapsto x^3 & \text{iniettiva} \\ y \mapsto y^2 & \text{NON iniettiva} \\ x \mapsto x^6 & (g\circ f) \text{ NON iniettiva.} \end{array}$$

④ Cerchiamo un esempio con f e g tali che $g\circ f$ *sia suriettiva* (quindi anche g lo sarà) e f *non* suriettiva:

$$\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}^{\geq 0}, \qquad f(x) = x^2 \text{ (NON SUR)}, \quad g(y) = |y| \text{ (SUR)}, \quad g\circ f(x) = |x^2| = x^2 \text{ (SURIETT.)}$$

Qui $g\circ f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$, è suriettiva.

HW: dimostrare le altre quattro cose.

Osservazione. **Svolgimento: le altre quattro**. ⑤ $g\circ f$ *iniettiva* $\Rightarrow$ f *iniettiva.* Se $f(x_1) = f(x_2)$, applicando g si ottiene $g\circ f(x_1) = g\circ f(x_2)$, quindi $x_1 = x_2$ per l'iniettività di $g\circ f$.

⑥ f, g *suriettive* $\Rightarrow$ $g\circ f$ *suriettiva.* Sia $z \in Z$. Per la suriettività di g esiste $y \in Y$ con $g(y) = z$; per quella di f esiste $x \in X$ con $f(x) = y$. Allora $g\circ f(x) = g(y) = z$.

⑦ $g\circ f$ *iniettiva* $\not\Rightarrow$ g *iniettiva.* Siano $f\colon \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}$ l'inclusione ($f(x) = x$) e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(y) = y^2$. Allora $g\circ f(x) = x^2$ è iniettiva su $\mathbb{R}^{\geq 0}$, ma $g(1) = g(-1)$, quindi g non è iniettiva. (È coerente con ⑤: l'iniettività di $g\circ f$ dà solo l'iniettività di g *ristretta* a $\operatorname{Im} f$.)

⑧ g *suriettiva* $\not\Rightarrow$ $g\circ f$ *suriettiva.* Siano $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ e $g = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ (suriettiva). Allora $g\circ f = f$ non è suriettiva.

3.3 La funzione identità e le inverse sinistre/destre

Definizione 3.2. Se $X \neq \emptyset$ è un insieme, la funzione $\mathrm{id}_X\colon X \to X$, $x \mapsto x$ è detta **l'identità di** X (o **funzione identica**): $\mathrm{id}_X(x) = x\ \forall\, x \in X$.

Definizione 3.3. Siano $X \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} Y$ funzioni. Consideriamo $g\circ f\colon X \to X$ e $f\circ g\colon Y \to Y$. Diremo che f è **inversa sinistra** di g (o che g è **inversa destra** di f) se accade che $f\circ g = \mathrm{id}_Y$. Similmente diremo che f è **inversa destra** di g (o che g è inversa sinistra di f) se accade che $g\circ f = \mathrm{id}_X$.

Esempio 3.4. $\mathbb{R} \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \mathbb{R}^{\geq 0}, \quad f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x}$.

$$f\circ g(y) = f(g(y)) = f(\sqrt{y}) = (\sqrt{y})^2 = y \quad \text{cioè} \quad f\circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{\geq 0}}$$

$$g\circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x| \quad \text{cioè} \quad g\circ f \neq \mathrm{id}_{\mathbb{R}}.$$

Qui f è inversa sinistra di g ma non destra, e g è inversa destra di f ma non sinistra.

Domanda: Abbiamo visto che qui f ammette inversa destra e g è un'inversa destra. Questa è l'unica inversa destra? No: ad esempio anche $g = -\sqrt{x}$ va bene.

HW: Considerare $f\colon \mathbb{R} \to [-1,1]$, $x \mapsto \sin(x)$. Verificare che f ammette inverse destre: una di queste è l'arcsin.

Osservazione. **Svolgimento dell'HW**. Sia $g = \arcsin\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ (a valori in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \subseteq \mathbb{R}$). Per definizione di arcoseno, $\sin(\arcsin y) = y$ per ogni $y \in [-1,1]$, cioè $f \circ g = \mathrm{id}_{[-1,1]}$: g è un'inversa destra di f. Non è l'unica: anche $y \mapsto \pi - \arcsin y$ e, più in generale, $y \mapsto \arcsin y + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) sono inverse destre. Invece f non ammette inverse sinistre perché non è iniettiva ($\sin 0 = \sin \pi$), come prevede il fatto (i) qui sotto.

Vale il fatto seguente:

(i) f è INIETTIVA $\iff$ f ammette una inversa sinistra;

(ii) f è SURIETTIVA $\iff$ f ammette una inversa destra.

(dimostrazione: la prossima settimana — vedi la Proposizione 4.2 nella Settima lezione).

Nel caso in cui f sia invertibile a sinistra o a destra ma *non* biiettiva, si dice che è (o che ammette) un'**inversa unilatera**.

4 Settima lezione — mercoledì 14 ottobre 2026

4.1 HW della V lezione

Esercizio 4.1. $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $\quad x \mapsto f(x) = \begin{cases} 2x-3 & \text{se } x \text{ è pari} \\ x+1 & \text{se } x \text{ è dispari.} \end{cases}$ Vediamo se f è iniettiva e/o suriettiva.

Osserviamo che f **manda dispari in pari e pari in dispari**.

Iniettività. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $f(a) = f(b)$. Casi possibili:

- a e b dispari: $f(a) = f(b) \iff a+1 = b+1 \Rightarrow a = b$ ✓
- a e b pari: $f(a) = f(b) \iff 2a-3 = 2b-3 \Rightarrow a = b$ ✓
- a dispari e b pari: $f(a) = f(b)$ non accade mai per quanto sopra osservato (una è pari, l'altra dispari).
- a pari e b dispari: come sopra.

Quindi f è **iniettiva**.

Suriettività. Sia $y \in \mathbb{Z}$ e ci chiediamo se $\exists\, x \in \mathbb{Z}$ tale che $f(x) = y$. Per l'osservazione preliminare ci conviene distinguere i 2 casi possibili:

- *se y è pari*: ci chiediamo se $\exists\, x$ dispari tale che $f(x) = x+1 = y \iff x = y-1$ è dispari! Sì (ciò dimostra che $2\mathbb{Z} \subseteq \operatorname{Im} f$).

- *se y è dispari*: ci chiediamo se $\exists\, x$ pari tale che $f(x) = 2x - 3 = y \Rightarrow x = \dfrac{y+3}{2} \in \mathbb{Z}$. Vediamo se x, oltre a essere in $\mathbb{Z}$, è anche pari. Ora

$$x \text{ è pari} \iff 2 \mid x = \frac{y+3}{2} \iff 4 \mid y+3 \iff y = 4\alpha - 3 \quad \text{per qualche } \alpha \in \mathbb{Z}.$$

  Vediamo che ad esempio $y = 3 \notin \operatorname{Im} f$ perché $4 \nmid 3 + 3 = 6$.

No: f non è suriettiva, alcuni dispari $\notin \operatorname{Im} f$.

Osservazione. **Immagine esatta**. Dall'analisi precedente

$$\operatorname{Im} f = 2\mathbb{Z} \ \cup\ \{4\alpha - 3 \mid \alpha \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} \cup (1 + 4\mathbb{Z}),$$

cioè f non raggiunge i dispari della forma $4\alpha + 3$ (come 3, -1, 7,...).

4.2 Iniettività/suriettività e inverse sinistre/destre

Proposizione 4.2. *Sia $f\colon X \to Y$ una funzione. Allora:*

(i) f è INIETTIVA $\iff$ *f ha una inversa sinistra g (cioè $g \circ f = \mathrm{id}_X$, cioè f è inversa destra);*

(ii) f è SURIETTIVA $\iff$ *f ha una inversa destra g (cioè $f \circ g = \mathrm{id}_Y$, cioè f è inversa sinistra).*

Dimostrazione. **(i) "⇒".** Sia f iniettiva. Definiamo $g\colon Y \to X$ in questo modo: dato $y \in Y$, se $y \in \operatorname{Im}(f)$ allora $\exists\, x \in X$ tale che $f(x) = y$ e tale $x \in X$ è unico, per ipotesi. Poniamo $g(y) = x$. Se invece $y \in Y \setminus \operatorname{Im} f$, allora poniamo $g(y) = x' \in X$ scelto a piacere. Ciò definisce correttamente $g\colon Y \to X$ e per ogni $x \in X$ si ha che $g \circ f(x) = g\big(f(x)\big) = x$ per costruzione (essendo $f(x) \in \operatorname{Im} f$). Ciò prova che $g \circ f = \mathrm{id}_X$.

(i) "⇐". Per ipotesi $\exists\, g\colon Y \to X$ con $g \circ f = \mathrm{id}_X$. Ora id_X è biiettiva, in particolare iniettiva, ed allora anche f è iniettiva (⑤). NB: essendo id_X suriettiva, ne deriviamo anche che g è suriettiva (②).

(ii) "⇒". Sia f suriettiva. Definiamo $g\colon Y \to X$ nel modo seguente: dato $y \in Y$ $\exists\, x \in X$ t.c. $f(x) = y$ per ipotesi. Scelgo per questo y un elemento $x' \in [x]_{\sim_f} \neq \emptyset$ e pongo $g(y) = x'$. Ciò definisce correttamente $g\colon Y \to X$ e per costruzione otteniamo che

$$\forall\, y \in Y \qquad f \circ g(y) = f\big(g(y)\big) = f(x') = f(x) = y.$$

Ciò dimostra che $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Notiamo che g è iniettiva, essendo tale id_Y.

(ii) "⇐". Per ipotesi $\exists\, g\colon Y \to X$ tale che $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Ora id_Y è biiettiva e quindi f è suriettiva (e g è iniettiva). □

Osservazione. **Osservazione sulla scelta in (ii)**. Nella dimostrazione di (ii) "⇒" si sceglie, *per ogni* $y \in Y$, un elemento nella fibra $f^*(\{y\}) = [x]_{\sim_f}$. Se Y è infinito questa operazione contemporanea di infinite scelte richiede in generale l'*assioma della scelta*; se invece, ad esempio, $X \subseteq \mathbb{N}$ (o X ha un buon ordinamento), si può scegliere sempre il minimo della fibra, senza bisogno di alcun assioma.

Corollario 4.3. *$f\colon X \to Y$ è biiettiva $\iff$ f ha inversa sinistra ed ha inversa destra.*

Proposizione 4.4. *Se $f\colon X \to Y$ ha inversa sinistra g e inversa destra h, allora $h = g$.*

Dimostrazione. $g = g \circ \mathrm{id}_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_X \circ h = h$. □

Corollario 4.5 (2)**.** *f è biiettiva $\iff$ f ha una inversa bilatera, cioè $\exists\, f^{-1}\colon Y \to X$ t.c. $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$.*

Notazioni utili. Se $f\colon X \to Y$, scriveremo

$$\begin{aligned} f\colon X \hookrightarrow Y &\quad \text{per indicare che } f \text{ è INIETTIVA,} \\ f\colon X \twoheadrightarrow Y &\quad \text{per indicare che } f \text{ è SURIETTIVA,} \\ f\colon X \hookrightarrow\!\!\!\!\!\rightarrow Y &\quad \text{per indicare che } f \text{ è BIIETTIVA.} \end{aligned}$$

Osservazione (importante). Per ogni coppia di insiemi X, Y:

$$\begin{aligned} \exists\, f\colon X \hookrightarrow Y &\iff \exists\, g\colon Y \twoheadrightarrow X, \\ \exists\, f\colon X \twoheadrightarrow Y &\iff \exists\, g\colon Y \hookrightarrow X. \end{aligned}$$

Dimostrazione. $\exists\, X \xrightarrow{f} Y$ iniettiva $\iff$ $\exists\, g$ con $g \circ f = \mathrm{id}$ $\iff$ $\exists\, g\colon Y \twoheadrightarrow X$ (per la Proposizione 4.2 e la nota NB in (i) "$\Leftarrow$"). Per la seconda, si scambiano i ruoli di f e g.

4.3 Insiemi di funzioni, potenze cartesiane e successioni

Siano X, Y insiemi. Indichiamo con

$$Y^X := \{f \mid f\colon X \to Y \text{ è una funzione}\}$$

l'insieme di tutte le funzioni da X a Y. La notazione è coerente con l'idea che una funzione assegna a ogni elemento di X un valore in Y; in particolare, se X e Y sono finiti, con $|X| = m$ e $|Y| = n$, allora

$$|Y^X| = n^m.$$

Infatti, per ciascuno dei m elementi del dominio si può scegliere indipendentemente uno degli n valori del codominio.

N.B.. La convenzione di notazione è importante: Y^X è l'insieme delle funzioni *da X a Y*; l'esponente indica il dominio, mentre la base indica il codominio.

Potenze cartesiane finite

Per un insieme X e un intero $n \geq 1$, la potenza cartesiana X^n è il prodotto di n copie di X:

$$X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n \text{ fattori}} = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in X \text{ per ogni } i = 1, \ldots, n\}.$$

Un elemento di X^n è dunque una n-upla ordinata. In particolare, $X^1 = X$ e $X^2 = X \times X$.

Successioni a valori in X

Si definisce

$$X^{\mathbb{N}} := \{f \mid f\colon \mathbb{N} \to X\}.$$

Gli elementi di $X^{\mathbb{N}}$ sono precisamente le successioni a valori in X. A una funzione $f\colon \mathbb{N} \to X$ associamo la successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ponendo

$$x_n := f(n) \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}.$$

Viceversa, ogni successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di X determina una e una sola funzione $f\colon \mathbb{N} \to X$ tale che $f(n) = x_n$ per ogni n. Pertanto dare una funzione $\mathbb{N} \to X$ equivale a dare una successione in X:

$$X^{\mathbb{N}} \longleftrightarrow \{\text{successioni a valori in } X\}.$$

La corrispondenza è biunivoca: due funzioni $f, g\colon \mathbb{N} \to X$ sono uguali se e solo se $f(n) = g(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Più in generale, una funzione $f\colon X \to Y$ può essere identificata con la famiglia dei suoi valori $(f(x))_{x\in X}$, indicizzata dagli elementi di X. Questa è una famiglia indicizzata da X e non necessariamente una successione: si parla propriamente di successione quando l'insieme degli indici è $\mathbb{N}$.

4.4 Un esempio importante di applicazione del Corollario 2

Esercizio 4.6 (importante)**.** Le funzioni α e β così definite per ogni insieme $X \neq \emptyset$

$$\{0,1\}^X \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \mathcal{P}(X)$$

(dove $\{0,1\}^X$ è l'insieme delle funzioni $X \to \{0,1\}$),

$$\alpha\colon f \longmapsto \alpha(f) := f^*(\{1\}), \qquad \beta\colon A \longmapsto \chi_A \ \text{ dove } \ \chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \in X \setminus A \end{cases}$$

(χ_A è la **funzione caratteristica** di A) sono biiettive, l'una l'inversa dell'altra.

La tesi è

$$\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_{\{0,1\}^X} \qquad \text{e} \qquad \alpha \circ \beta = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(X)}\,.$$

Dimostrazione di $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_{\{0,1\}^X}$. $\forall\, f \in \{0,1\}^X$ si ha che

$$\beta \circ \alpha(f) = \beta(f^*(\{1\})) = \chi_{f^*(\{1\})} \overset{?}{=} f.$$

Ciò è vero perché

$$\chi_{f^*(\{1\})}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in f^*(\{1\}) \iff f(x) = 1 \\ 0 & \text{se } x \notin f^*(\{1\}) \iff f(x) = 0 \end{cases}$$

cioè $\chi_{f^*(\{1\})}(x) = f(x)$ per ogni $x \in X$ (perché f assume solo i valori 0 e 1).

Dimostrazione di $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(X)}$. $\forall\, A \in \mathcal{P}(X)$ si ha che

$$\alpha \circ \beta(A) = \alpha(\chi_A) = \chi_A^*(\{1\}) = \{x \in X \mid \chi_A(x) = 1\} = A.$$

Osservazione. **Conclusione e interpretazione**. Per il Corollario 2, α e β sono biiettive e $\beta = \alpha^{-1}$. Ciò significa che dare un sottoinsieme $A \subseteq X$ è *la stessa cosa* che dare una funzione $X \to \{0,1\}$ (decidere, per ogni x, se $x \in A$ o no). In particolare, per X finito con $|X| = n$ si ottiene $|\mathcal{P}(X)| = |\{0,1\}^X| = 2^n$.

5 Ottava lezione: equipotenza e cardinalità

Giovedì 15 ottobre 2026

5.1 Equipotenza

Due insiemi X e Y si dicono *equipotenti*, e si scrive

$$X \sim Y \qquad \text{oppure} \qquad |X| = |Y|,$$

se esiste una funzione biiettiva $f\colon X \to Y$. In altre parole, gli elementi di X e quelli di Y possono essere messi in corrispondenza biunivoca. La cardinalità $|X|$ rappresenta la "grandezza" dell'insieme X, anche quando X è infinito.

L'equipotenza è una relazione di equivalenza:

1. **riflessività:** $X \sim X$, perché $\mathrm{id}_X\colon X \to X$ è biiettiva;
2. **simmetria:** se $X \sim Y$, allora $Y \sim X$, perché l'inversa di una biiezione è biiettiva;
3. **transitività:** se $X \sim Y$ e $Y \sim Z$, allora $X \sim Z$, perché la composizione di due biiezioni è biiettiva.

5.2 Iniezioni e confronto tra cardinalità

Se esiste un'iniezione $f\colon X \to Y$, si interpreta ciò dicendo che X ha cardinalità non maggiore di quella di Y e si scrive, informalmente,

$$|X| \leq |Y|.$$

Se esistono iniezioni in entrambe le direzioni, cioè $X \hookrightarrow Y$ e $Y \hookrightarrow X$, allora il teorema di Cantor–Bernstein garantisce che esiste una biiezione tra X e Y.

Proposizione 5.1 (Cantor–Bernstein)**.** *Siano X, Y insiemi. Se esistono applicazioni iniettive $f\colon X \to Y$ e $g\colon Y \to X$, allora esiste una biiezione $h\colon X \to Y$. In particolare, $|X| = |Y|$.*

Osservazione. Per dimostrare che due insiemi hanno la stessa cardinalità, può quindi essere sufficiente costruire due iniezioni, una per ciascuna direzione: non è necessario individuare direttamente una biiezione.

5.3 Insiemi finiti e infiniti

Un insieme è *finito* se è equipotente a $\{1, \dots, n\}$ per qualche $n \in \mathbb{N}$ (con la convenzione adottata per 0), ed è *infinito* se non è finito. Un insieme equipotente a $\mathbb{N}$ si dice *numerabile infinito*. In particolare, la numerabilità non significa semplicemente "avere infiniti elementi": significa che gli elementi possono essere elencati in una successione

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

in cui ogni elemento dell'insieme compare una e una sola volta, equivalentemente che esiste una biiezione $\mathbb{N} \to X$.

5.4 Il teorema di Cantor e l'insieme delle parti

Per ogni insieme X, l'applicazione

$$i\colon X \to \mathcal{P}(X), \qquad i(x) = \{x\}$$

è iniettiva: infatti $i(x) = i(y)$ implica $\{x\} = \{y\}$ e dunque $x = y$. Pertanto X si immerge in $\mathcal{P}(X)$.

Proposizione 5.2 (Cantor)**.** *Per ogni insieme X non esiste alcuna suriezione $f\colon X \to \mathcal{P}(X)$. Di conseguenza, X e $\mathcal{P}(X)$ non sono equipotenti.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $f\colon X \to \mathcal{P}(X)$ sia suriettiva. Consideriamo il sottoinsieme

$$A := \{x \in X \mid x \notin f(x)\} \subseteq X.$$

Poiché f è suriettiva, esiste $a \in X$ tale che $f(a) = A$. Per definizione di A,

$$a \in A \iff a \notin f(a) = A,$$

che equivale a $a \in A \iff a \notin A$, una contraddizione. Quindi nessuna funzione $X \to \mathcal{P}(X)$ è suriettiva. Se esistesse una biiezione, sarebbe in particolare una suriezione; pertanto $X \not\sim \mathcal{P}(X)$. □

Perciò l'insieme delle parti ha cardinalità strettamente maggiore di quella di X (nel senso che X si inietta in $\mathcal{P}(X)$, ma non esiste una biiezione tra i due):

$$|X| < |\mathcal{P}(X)|.$$

5.5 La cardinalità di $\mathbb{R}$

La cardinalità di $\mathbb{R}$ è maggiore di quella di $\mathbb{N}$; in particolare, $\mathbb{R}$ non è numerabile. Una dimostrazione classica si ottiene con l'argomento diagonale di Cantor: dato un eventuale elenco di tutti i numeri reali dell'intervallo $(0, 1)$, si costruisce un numero reale che differisce dal numero n-esimo almeno alla n-esima cifra decimale (scegliendo le cifre in modo da evitare le doppie rappresentazioni decimali). Il numero costruito appartiene a $(0, 1)$ ma non compare nell'elenco, contro l'ipotesi che l'elenco fosse completo.

N.B.. Questa è la struttura dell'argomento diagonale; per una dimostrazione formalmente completa occorre fissare una convenzione sulle rappresentazioni decimali, oppure usare direttamente sviluppi in base 2 o 3 con una scelta di cifre che eviti le ambiguità.

Schema riepilogativo

- $X \sim Y$ se e solo se esiste una biiezione $X \to Y$.
- Se esistono iniezioni $X \to Y$ e $Y \to X$, allora $X \sim Y$ (Cantor–Bernstein).
- Per ogni insieme X, l'inclusione singleton $x \mapsto \{x\}$ è un'iniezione $X \to \mathcal{P}(X)$.
- Non esiste una suriezione $X \to \mathcal{P}(X)$ (Cantor); quindi X e $\mathcal{P}(X)$ non sono equipotenti.
- $\mathbb{R}$ non è numerabile.

6 Nona lezione: numerabilità e aritmetica in $\mathbb{Z}$

Venerdì 16 ottobre 2026

Convenzioni: $\aleph_0 := |\mathbb{N}|$; scriviamo $|X| \leq |Y|$ se esiste un'iniezione $X \to Y$ e $|X| \geq |Y|$ se $|Y| \leq |X|$ (come nella lezione precedente).

6.1 Unione numerabile di insiemi numerabili

Proposizione 6.1. *Sia $|I| = \aleph_0$ e siano, per ogni $i \in I$, A_i insiemi con $|A_i| = \aleph_0$. Allora*

$$\Big|\bigcup_{i\in I} A_i\Big| = \aleph_0.$$

Dimostrazione. Gli elementi di A_i sono $a_{j,1}, a_{j,2}, a_{j,3}, a_{j,4}, ...$ che è una biezione con $\mathbb{N}$.Ora numeriamo anche gli elementi di $A = \bigcup_j A$.Per farlo disponiamo gli elementi di tale unione l'uno di fianco l'altro formando una tabella/matrice dove ogni termine viene identificato dagli indici i,j. Infatti

$$\begin{array}{c|ccccccc} A_1 & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,i} & \cdots \\ A_2 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,i} & \cdots \\ A_3 & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots & a_{3,i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ A_j & a_{j,1} & a_{j,2} & a_{j,3} & \cdots & a_{j,i} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots \end{array}$$

Si condieri la diagonale $j - esima, D_j$, cioè:

$$D_j = \{a_{h,k} \in A \mid h + k = j + 1\}.$$

Ogni elemento appartiene ad una e una sola diagonale, precisamente alla diagonale D_{h+k-1}. Sia $T_m = \frac{m(m+1)}{2} = 1+2+\cdots+m$ (con $T_0 = 0$). Prima della diagonale j ci sono $|D_1|+\cdots+|D_{j-1}| = T_{j-1}$ elementi. Percorrendo D_j lungo $k = 1, \ldots, j$, all'elemento (h, k) assegniamo

$$N(h, k) = T_{j-1} + k = \frac{(j-1)j}{2} + k.$$

Poiché $1 \leq k \leq j$ e $T_j = T_{j-1} + j$, la funzione N manda D_j in

$$I_j = \{T_{j-1} + 1,\ T_{j-1} + 2,\ \ldots,\ T_j\}.$$

Iniettività su ciascuna diagonale. Su D_j la funzione è $k \mapsto T_{j-1} + k$, cioè strettamente crescente in k; quindi $N|_{D_j} : D_j \to I_j$ è una biezione.

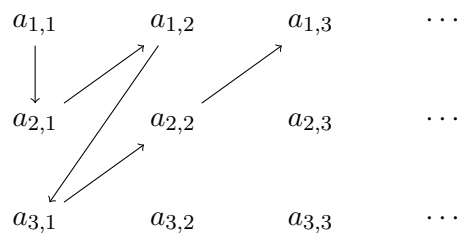
Gli intervalli I_j partizionano $\mathbb{N}^*$. Gli I_j sono intervalli consecutivi di interi, di lunghezza j: l'ultimo elemento di I_j è T_j e il primo di I_{j+1} è $T_j + 1$. Dunque sono a due a due disgiunti e, poiché $T_j \to \infty$,

$$\mathbb{N}^* = \bigsqcup_{j\in\mathbb{N}^*} I_j.$$

Conclusione. N è biezione su ogni pezzo $D_j \to I_j$, e sia i D_j sia gli I_j sono partizioni dei rispettivi insiemi. Quindi $N : \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ è biettiva:

- *iniettiva*: se $N(h, k) = N(h', k')$ i due valori stanno nello stesso I_j, quindi $(h, k), (h', k') \in D_j$, e su D_j N è iniettiva;

- *suriettiva*: dato $n \in \mathbb{N}^*$, esiste un unico j con $n \in I_j$, e $n = N(h,k)$ con $k = n - T_{j-1}$, $h = j + 1 - k$.



Poiché $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \sim \mathbb{N}^* \sim \mathbb{N}$, si conclude $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0$. ■

Dimostrazione. Non è restrittivo supporre che $I = \mathbb{N}$ e che gli insiemi siano $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ per ogni $i \in \mathbb{N}$. Sia dunque, per ogni $i \in \mathbb{N}$, $\varphi_i \colon \mathbb{N} \to A_i$ la biiezione che prova $|A_i| = \aleph_0$.

Consideriamo la funzione

$$\Phi \colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i, \qquad (i,j) \longmapsto \varphi_i(j).$$

È ben definita ed è suriettiva perché per ogni $x \in \bigcup_i A_i$ esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $x \in A_i$ ed allora esiste $j \in \mathbb{N}$ tale che $\varphi_i(j) = x$, cioè $\Phi(i,j) = x$. Ciò dimostra $\left|\bigcup_i A_i\right| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$. D'altra parte l'inclusione $A_0 \hookrightarrow \bigcup_i A_i$ fornisce $\left|\bigcup_{i \in I} A_i\right| \geq |A_0| = \aleph_0$. Per Cantor–Bernstein si ha l'uguaglianza. □

6.2 Il prodotto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile

Lemma 6.2. $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Dimostrazione.(1) Scriviamo questi insiemi come un unione di un numero finito o una infinità numerabile di insiemi numerabili. Infatti

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n : n \in \mathbb{N}\}$$

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{h=1}^{\infty} A_h$$

gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\{-n : n \in \mathbb{N}\}$ sono numerabili($\{-n \mapsto n\}$.Allora Z è un unione finita di insiemi numerabili,dunque numerabile. Dove ogni A_h è numerabile e a due a due disgiunti: $(h.n) \in A_h$ ha prima cordinata h.

$$A_h = \{(h,1),(h,2),(h,3),...\}$$

$$(h,n) \mapsto n$$

Quindi

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0 = |\mathbb{N}|$$

□

Dimostrazione.(2) $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}$. **1. Decomposizione.** Per ogni $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$A_n = \{n\} \times \mathbb{N} = \{(n,0),(n,1),(n,2),\ldots\}.$$

Una coppia $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ appartiene ad A_a, quindi

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

2. Ogni A_n è numerabile. Fissato n, definiamo

$$\varphi_n : A_n \to \mathbb{N}, \qquad \varphi_n(n, m) = m.$$

Iniettività. Siano $x, y \in A_n$, cioè $x = (n, m)$ e $y = (n, m')$. Se $\varphi_n(x) = \varphi_n(y)$, allora $m = m'$, quindi $x = (n, m) = (n, m') = y$.

Suriettività. Sia $m \in \mathbb{N}$ e poniamo $x = (n, m)$. Allora $x \in A_n$, perché ha prima coordinata uguale a n, e $\varphi_n(x) = \varphi_n(n, m) = m$.

Dunque φ_n è una biezione e A_n è numerabile.

3. Gli A_n sono a due a due disgiunti. Sia $n \neq k$ e supponiamo per assurdo che esista $x \in A_n \cap A_k$. Poiché $x \in A_n$, la sua prima coordinata è n; poiché $x \in A_k$, la sua prima coordinata è k. Quindi $n = k$, contro l'ipotesi. Dunque $A_n \cap A_k = \emptyset$.

4. Conclusione. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è unione numerabile (indicizzata da $n \in \mathbb{N}$) di insiemi numerabili A_n. Per il teorema sull'unione numerabile di insiemi numerabili, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile, cioè

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0 = |\mathbb{N}|. \qquad \blacksquare$$

Lemma 6.3. *Se $f\colon A \to A'$ e $g\colon B \to B'$ sono biiettive, allora $f \times g\colon A \times B \to A' \times B'$, $(a, b) \mapsto (f(a), g(b))$, è biiettiva. In particolare, se $A \sim A'$ e $B \sim B'$ allora $A \times B \sim A' \times B'$.*

Dimostrazione. L'applicazione $f^{-1} \times g^{-1}\colon A' \times B' \to A \times B$ è tale che $(f^{-1} \times g^{-1}) \circ (f \times g) = \mathrm{id}_{A \times B}$ e $(f \times g) \circ (f^{-1} \times g^{-1}) = \mathrm{id}_{A' \times B'}$; quindi $f \times g$ è invertibile, dunque biiettiva. □

Corollario 6.4. *Se $|X| = \aleph_0$, allora per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ si ha $|X^n| = \aleph_0$.*

Dimostrazione. Per ipotesi $X \sim \mathbb{N}$. Procediamo per induzione su $n \geq 1$.

Base ($n = 1$). Si ha $X^1 \sim X$ tramite la biezione $x \mapsto (x)$. Poiché $X \sim \mathbb{N}$, per transitività (C) si ottiene $X^1 \sim \mathbb{N}$, cioè $|X^1| = \aleph_0$.

Passo induttivo. Supponiamo che $X^n \sim \mathbb{N}$ (ipotesi induttiva) e dimostriamo che $X^{n+1} \sim \mathbb{N}$.

(1) Identificazione. L'applicazione

$$\psi\colon X^{n+1} \to X^n \times X, \qquad (x_1, \ldots, x_{n+1}) \mapsto \big((x_1, \ldots, x_n), x_{n+1}\big)$$

è una biezione: due $(n+1)$-uple sono uguali se e solo se hanno uguali tutte le coordinate (iniettività), e ogni coppia $\big((x_1, \ldots, x_n), x_{n+1}\big)$ è l'immagine della $(n+1)$-upla $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ (suriettività). Dunque $X^{n+1} \sim X^n \times X$.

(2) Uso del Lemma. Per ipotesi induttiva $X^n \sim \mathbb{N}$, e per ipotesi $X \sim \mathbb{N}$. Per il Lemma (B), con $A = X^n$, $A' = \mathbb{N}$, $B = X$, $B' = \mathbb{N}$, si ha

$$X^n \times X \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

(3) Risultato noto. Per (A), $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$.

Conclusione del passo. Mettendo insieme (1), (2), (3):

$$X^{n+1} \ \sim \ X^n \times X \ \sim \ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \ \sim \ \mathbb{N}.$$

Per la transitività (C), $X^{n+1} \sim \mathbb{N}$, cioè $|X^{n+1}| = \aleph_0$.

Conclusione. Per il principio di induzione, $|X^n| = \aleph_0$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. $\blacksquare$

6.3 I razionali sono numerabili

Corollario 6.5. $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

1. Decomposizione. Per ogni $q \in \mathbb{N}^*$ poniamo

$$A_q = \left\{ \tfrac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Mostriamo che

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{N}^*} A_q.$$

($\supseteq$) Ogni A_q è formato da frazioni con numeratore intero e denominatore $q \neq 0$, quindi $A_q \subseteq \mathbb{Q}$ e di conseguenza $\bigcup_q A_q \subseteq \mathbb{Q}$.

($\subseteq$) Ogni $x \in \mathbb{Q}$ si scrive $x = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}^*$. Quindi $x \in A_q$, e dunque $x \in \bigcup_q A_q$.

2. Ogni A_q è numerabile. Fissato $q \in \mathbb{N}^*$, definiamo

$$\varphi_q \colon A_q \to \mathbb{Z}, \qquad \varphi_q\left(\tfrac{p}{q}\right) = p.$$

Ben definita. Se $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q}$, moltiplicando per q si ottiene $p = p'$. Il valore dipende quindi solo dall'elemento di A_q e non dalla sua scrittura (il denominatore è fissato, quindi non si pone il problema delle frazioni equivalenti con denominatori diversi).

Iniettività. Siano $x = \frac{p}{q}$ e $y = \frac{p'}{q}$ in A_q con $\varphi_q(x) = \varphi_q(y)$. Allora $p = p'$, quindi $x = \frac{p}{q} = \frac{p'}{q} = y$.

Suriettività. Sia $p \in \mathbb{Z}$ e poniamo $x = \frac{p}{q}$. Allora $x \in A_q$ per definizione di A_q (numeratore intero p, denominatore q), e $\varphi_q(x) = \varphi_q(\frac{p}{q}) = p$.

Dunque φ_q è una biezione, cioè $A_q \sim \mathbb{Z}$. Poiché $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$ per (A), per transitività (C) si ha $A_q \sim \mathbb{N}$: ogni A_q è numerabile.

3. Osservazione sulla disgiunzione. Gli A_q *non* sono a due a due disgiunti: ad esempio $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ appartiene sia ad A_2 sia ad A_4. Il teorema (T) non richiede la disgiunzione (le ripetizioni si eliminano scartando le occorrenze successive), quindi questo non è un problema.

4. Conclusione. $\mathbb{Q}$ è unione numerabile (indicizzata da $q \in \mathbb{N}^*$) di insiemi numerabili A_q. Per il teorema (T), $\mathbb{Q}$ è numerabile:

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0. \qquad \blacksquare$$

Nota. In generale il teorema (T) usa l'assioma della scelta numerabile, ma qui le biezioni φ_q sono date da una formula esplicita, quindi non serve scegliere.

Dimostrazione. Poiché l'applicazione $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$, $n \mapsto \frac{n}{1}$ è iniettiva (infatti $\frac{n}{1} = \frac{m}{1} \iff n \cdot 1 = m \cdot 1 \iff n = m$), segue subito che $|\mathbb{Q}| \geq |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Proviamo quindi che $|\mathbb{Q}| \leq \aleph_0$. La funzione

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \longrightarrow \mathbb{Q}, \qquad (a, b) \longmapsto \frac{a}{b}, \qquad \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

è chiaramente suriettiva, e così $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}|^2 = |\mathbb{Z}| = \aleph_0$, poiché $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$, come dimostra la biiezione $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$: $0 \mapsto 0,\ 1 \mapsto 1,\ 2 \mapsto -1,\ 3 \mapsto 2, \ldots$ $\square$

Teorema 6.6. *Dato comunque un insieme numerabile A,risulta*

$$Card(A) < Card(P(A))$$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\mathcal{P}(A)$ sia numerabile. Poiché A è numerabile infinito, possiamo scrivere

$$A = \{a_1, a_2, \ldots\}.$$

Esiste quindi una successione $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tale che

$$\mathcal{P}(A) = \{X_k : k \in \mathbb{N}\}.$$

Definiamo l'insieme

$$S = \{a_k \in A : a_k \notin X_k\}.$$

Poiché $S \subseteq A$, si ha $S \in \mathcal{P}(A)$. Per l'ipotesi, esiste dunque $j \in \mathbb{N}$ tale che $S = X_j$.

Consideriamo l'elemento a_j. Per definizione di S,

$$a_j \in S \iff a_j \notin X_j.$$

Essendo $S = X_j$, otteniamo

$$a_j \in X_j \iff a_j \notin X_j,$$

che è una contraddizione.

Pertanto $\mathcal{P}(A)$ non è numerabile. □

6.4 La cardinalità del continuo

Teorema 6.7. *Posto* $\mathfrak{c} := |\mathbb{R}|$*, si ha*

$$\mathfrak{c} = |\mathbb{R}| = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{|\mathbb{N}|} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

Qui

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} = \{f : \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$$

è l'insieme delle funzioni da $\mathbb{N}$ *a* $\{0,1\}$*, mentre*

$$2^{|X|} := |\{0,1\}^X| = |\mathcal{P}(X)|.$$

L'uguaglianza $|\{0,1\}^X| = |\mathcal{P}(X)|$ *segue dalla corrispondenza biunivoca tra ogni sottoinsieme* $B \subseteq X$ *e la sua funzione caratteristica* $\chi_B : X \to \{0,1\}$*.*

Dimostrazione. Dimostriamo separatamente le due disuguaglianze

$$|\mathbb{R}| \leq 2^{\aleph_0} \qquad \text{e} \qquad 2^{\aleph_0} \leq |\mathbb{R}|.$$

1. Dimostrazione di $|\mathbb{R}| \leq 2^{\aleph_0}$.

Poiché $\mathbb{Q}$ è numerabile, esiste una biiezione tra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{N}$; pertanto

$$|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}.$$

A ogni $r \in \mathbb{R}$ associamo l'insieme

$$D_r := \{q \in \mathbb{Q} : q < r\} \subseteq \mathbb{Q}.$$

La funzione

$$\Phi : \mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q}), \qquad \Phi(r) := D_r,$$

è iniettiva: se $r < s$, per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ esiste $q \in \mathbb{Q}$ tale che $r < q < s$. Quindi $q \notin D_r$, ma $q \in D_s$, perciò $D_r \neq D_s$.

Ne segue che

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}.$$

2. Dimostrazione di $2^{\aleph_0} \leq |\mathbb{R}|$.

Per ogni successione $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $\varepsilon_n \in \{0, 1\}$, consideriamo il numero reale

$$x_{(\varepsilon_n)} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^{n+1}}.$$

La serie converge, perché

$$0 \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^{n+1}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = 1.$$

Inoltre, successioni distinte determinano numeri reali distinti: se $(\varepsilon_n) \neq (\delta_n)$ e k è il primo indice per cui $\varepsilon_k \neq \delta_k$, allora

$$\left|x_{(\varepsilon_n)} - x_{(\delta_n)}\right| \geq \frac{2}{3^{k+1}} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{2}{3^{n+1}} = \frac{1}{3^{k+1}} > 0.$$

Dunque la funzione

$$\Psi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}, \qquad \Psi((\varepsilon_n)) := x_{(\varepsilon_n)},$$

è iniettiva. Pertanto

$$2^{\aleph_0} = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| \leq |\mathbb{R}|.$$

Dalle due disuguaglianze segue

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Infine, per il teorema di Cantor,

$$2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > |\mathbb{N}| = \aleph_0.$$

Quindi

$$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

□

6.5 Aritmetica dei cardinali infiniti

In realtà si può dimostrare che se $|A| = \alpha$ e $|B| = \beta$ con $\alpha \geq \aleph_0$ *oppure* $\beta \geq \aleph_0$, allora

$$\alpha + \beta \overset{\text{DEF}}{:=} |A \sqcup B| = \max\{\alpha, \beta\}, \qquad \alpha \cdot \beta \overset{\text{DEF}}{:=} |A \times B| = \max\{\alpha, \beta\},$$

dove $A \sqcup B$ è l'*unione disgiunta* (ad esempio $A \sqcup B := (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$). In particolare, in tale caso, $\alpha + \beta = \alpha \cdot \beta$!

6.6 Un po' di aritmetica in $\mathbb{Z}$

Divisibilità

Definizione 6.8. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Diciamo che a *divide* b, e scriveremo $a \mid b$, se e solo se

$$\exists\, b' \in \mathbb{Z} \ \text{ tale che } \ b = a \cdot b'.$$

Notiamo che $1 \mid b$ per ogni $b \in \mathbb{Z}$: infatti $b = 1 \cdot b$; e $a \mid 0$ per ogni $a \in \mathbb{Z}$: infatti $0 = a \cdot 0$.

La divisibilità ha le seguenti proprietà:

- Riflessiva: $a \mid a$ per ogni $a \in \mathbb{Z}$, poiché $a = a \cdot 1$.
- Transitiva: $a \mid b \ \wedge \ b \mid c \Rightarrow a \mid c$, poiché da $b = ab'$ e $c = bc'$ segue $c = bc' = a\,b'c'$.
- Antisimmetrica? $a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b$? Proviamo: sia $0 \neq b = ab'$ e $a = ba'$. Allora $b = ba'b'$, cioè $b(1 - a'b') = 0 \Rightarrow a'b' = 1 \iff a' = b' = \pm 1 \iff a = \pm b$. **Quasi!**
- È poi parziale, nel senso che dati ad arbitrio $a, b \in \mathbb{Z}$ non è sempre vero che $a \mid b \ \vee \ b \mid a$: ad esempio $a = 2$, $b = 3$.

Definizione 6.9. Diremo che $a, b \in \mathbb{Z}$ sono tra loro *associati* se e solo se $a \mid b \wedge b \mid a$, cioè se e solo se $a = \pm b$.

("Essere associati" è una relazione di equivalenza, perché $a = \pm b$ è riflessiva, simmetrica e transitiva; le classi sono gli insiemi $\{a, -a\}$.)

Definizione 6.10. Sia $p \in \mathbb{Z}$. Diremo che p è *primo* se $p \neq 0$, $p \neq \pm 1$, e se per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$

$$ab = p \implies a = \pm 1 \ \vee \ b = \pm 1.$$

Gli interi primi *positivi* si denotano con

$$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}.$$

Il crivello di Eratostene

Si scrivono gli interi $2, 3, 4, \dots, N$ (negli appunti $N = 22$). Si prende il primo numero non cancellato, lo si cerchia, e si cancellano tutti i suoi multipli propri (cioè $2k, 3k, \dots$); poi si ripete con il successivo numero non cancellato. Per $N = 22$:

- 2 cerchiato; si cancellano $4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22$;
- 3 cerchiato; si cancellano $6, 9, 12, 15, 18, 21$ (nuovi: $9, 15, 21$);
- 5 cerchiato; si cancellano $10, 15, 20$ (già tutti cancellati);
- 7 cerchiato; si cancellano $14, 21$ (già cancellati);
- restano non cancellati $11, 13, 17, 19$, che sono anch'essi primi.

I numeri cerchiati o rimasti sono $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$, cioè i primi ≤ 22.

6.6.1 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo

Definizione 6.11. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Diremo che $d = \mathrm{MCD}(a, b) \in \mathbb{Z}$ se d è *massimo comune divisore* di a e b, cioè se

1) $d \mid a \ \wedge \ d \mid b$;
2) $\forall\, c \in \mathbb{Z}$ tale che $c \mid a \wedge c \mid b$ allora $c \mid d$.

Dualmente, $m = \mathrm{mcm}(a,b) \in \mathbb{Z}$ è il *minimo comune multiplo* di a e b se

1) $a \mid m \ \wedge \ b \mid m$;
2) $\forall\, c \in \mathbb{Z}$ tale che $a \mid c \wedge b \mid c$ allora $m \mid c$.

N.B.. Se d e d' sono due $\mathrm{MCD}(a,b)$, allora dalla proprietà 2) segue che $d \mid d'$ e $d' \mid d$, e allora $d = \pm d'$: cioè $\mathrm{MCD}(a,b)$ è unico a meno del segno. Di solito si prende quello ≥ 0. Analogamente per il $\mathrm{mcm}(a,b)$.

Osservazioni facili ma importanti

① Se $d \mid a \wedge d \mid b$ allora $d \mid \alpha a + \beta b$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

② Se $a \mid a' \wedge b \mid b'$ allora $ab \mid a'b'$.

③ Se $d = \mathrm{MCD}(a,b)$ e $a = da' \wedge b = db'$ allora $\mathrm{MCD}(a',b') = 1$, cioè a' e b' sono COPRIMI.

Dimostrazione. (1) Per ipotesi esistono $a', b' \in \mathbb{Z}$ tali che $a = da'$ e $b = db'$. Allora $\alpha a + \beta b = \alpha d a' + \beta d b' = d(\alpha a' + \beta b')$ con $\alpha a' + \beta b' \in \mathbb{Z}$. Ciò dimostra la tesi.

(2) Per ipotesi esistono $a'', b'' \in \mathbb{Z}$ tali che $a' = aa''$ e $b' = bb''$, da cui $a'b' = (ab)(a''b'')$. Ciò prova la tesi.

(3) Sia $d' = \mathrm{MCD}(a',b')$. Allora $d' \mid a'$ e $d' \mid b'$, ma allora (per (2), essendo $d \mid d$) $dd' \mid da' = a$ e $dd' \mid db' = b$. Per la 2ª proprietà di $d = \mathrm{MCD}(a,b)$ segue allora che $dd' \mid d$, cioè $\exists\, d'' \in \mathbb{Z}$ con $d = dd'd''$, cioè $d(1 - d'd'') = 0$, da cui $d'd'' = 1$ e dunque $d' = d'' = \pm 1$, dunque $d' = \mathrm{MCD}(a',b') = 1$ (scegliendo il segno non negativo).

Osserviamo che qui abbiamo implicitamente assunto che $d = \mathrm{MCD}(a,b) \neq 0$, che è sempre il caso se $a \neq 0 \vee b \neq 0$. □

7 Decima lezione: divisione euclidea e identità di Bézout

Mercoledì 21 ottobre 2026

Dimostreremo che $\forall\, a, b \in \mathbb{Z}$ esistono sempre $\mathrm{MCD}(a,b)$ e $\mathrm{mcm}(a,b)$, e che

$$\mathrm{MCD}(a,b) \cdot \mathrm{mcm}(a,b) = |ab|,$$

e troveremo un semplice algoritmo per calcolarli. Per fare ciò serve dimostrare che in $\mathbb{Z}$ c'è l'algoritmo della divisione intera.

7.1 La divisione intera (con resto)

Teorema 7.1 (divisione euclidea)**.** $\forall\, a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0,\ \exists!\ q, r \in \mathbb{Z}$ *tali che*

$$a = bq + r \qquad \textit{con} \qquad 0 \leq r < |b|.$$

Esempio 7.2.
- $a = 27,\ b = 12$: $27 = 12 \cdot 2 + 3, \quad q = 2,\ r = 3$;
- $a = -5,\ b = 12$: $-5 = 12 \cdot (-1) + 7, \quad q = -1,\ r = 7$;
- $a = 8,\ b = -3$: $8 = (-3)(-2) + 2, \quad q = -2,\ r = 2 < |-3|$;

- $a = -10,\ b = -3$: $-10 = (-3)\cdot 4 + 2, \quad q = 4,\ r = 2 < |-3|$.

Dimostrazione. **Esistenza.**

• Supponiamo dapprima $a \geq 0$ e $b > 0$ e procediamo per induzione su a. Il caso iniziale in cui $a = 0$ è verificato, essendo $0 = a = b \cdot 0 + 0$.

- se $0 \leq a < b$ allora $a = b \cdot 0 + a$;
- se $a = b$ allora $a = b \cdot 1 + 0$;
- se $a > b$ allora per ipotesi induttiva $\exists\, q, r$ con $0 \leq r < b$ tali che

$$a - 1 = bq + r \qquad (*)$$

da cui $a = bq + (r + 1)$. Se $r + 1 < b$ abbiamo finito. Altrimenti $r + 1 = b$ ed allora da $(*)$ segue $a = b(q + 1)$ e abbiamo finito.

Chiamiamo $\odot$ questo caso ($a \geq 0,\ b > 0$).

•• Supponiamo ora che $a < 0$ (e $b > 0$). Allora, per $\odot$, $\exists\, q', r'$ tali che $-a = bq' + r'$ con $0 \leq r' < b$.

- se $r' = 0$ allora $a = b(-q') + 0$ ed abbiamo finito;
- se $r' > 0$ allora $0 < b - r' < b$, ed anche

$$a = b(-q') - r' = b(-q') - b + b - r' = \underbrace{b(-q' - 1)}_{= bq} + \underbrace{(b - r')}_{= r}.$$

Chiamiamo $\odot\odot$ questo caso ($a < 0,\ b > 0$).

• • • Supponiamo infine che $b < 0$. Allora per i punti precedenti $\odot$ e $\odot\odot$ (applicati a a e a $-b > 0$) otteniamo che

$$a = (-b)q' + r' \qquad \text{con} \qquad 0 \leq r' < |-b| = |b|,$$

e con $a = b(-q') + r'$ si conclude la dimostrazione.

Unicità. Se $a = bq + r = bq' + r'$, con $0 \leq r, r' < |b|$, allora supponendo ad esempio che $r' \geq r$ ricaviamo

$$0 \leq r' - r = b(q - q'),$$

da cui

$$|b|\,|q - q'| = |r' - r| = r' - r \leq r' < |b|.$$

Ma allora $|q - q'| < 1$ e così $q = q'$; allora $r' - r = b(q - q') = 0$, cioè $r = r'$. □

7.2 Il teorema di Bézout: esistenza del MCD

Teorema 7.3. *Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a, b) \neq (0, 0)$. Allora $\exists$ $\mathrm{MCD}(a, b) > 0$ ed è*

$$\mathrm{MCD}(a, b) = \min\{\, \alpha a + \beta b > 0 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\,\} \in \mathbb{N}^*.$$

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$S = \{\, \alpha a + \beta b > 0 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\,\},$$

ove $S \subseteq \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e $S \neq \emptyset$ poiché $(a, b) \neq (0, 0)$. Allora S ha un elemento minimo

$$d = \alpha_0 a + \beta_0 b > 0 \qquad \exists\, \alpha_0, \beta_0 \in \mathbb{Z}.$$

Verifichiamo che $d = \mathrm{MCD}(a, b)$.

- $d \mid a$: infatti se $a = dq + r$ con $0 \leq r < |d| = d$ proviamo che $r = 0$. Ora

$$r = a - dq = a - (\alpha_0 a + \beta_0 b)q = a(1 - \alpha_0 q) + b(-\beta_0 q).$$

  Se fosse $r > 0$ avremmo che $r \in S$ e che $r < d$, e ciò è assurdo, poiché d era il minimo. Quindi $r = 0$.

- $d \mid b$: si argomenta come sopra.

- Se $d' \in \mathbb{Z}$ è tale che $d' \mid a \wedge d' \mid b$, allora per l'Osservazione ① della nona lezione si ha che $d' \mid \alpha_0 a + \beta_0 b = d$. □

Osservazione. **Dettagli sulla dimostrazione**.

- $S \neq \emptyset$: ad esempio $a^2 + b^2 = a \cdot a + b \cdot b > 0$ appartiene a S (equivalentemente, se $a \neq 0$ allora $|a| = (\pm 1)a + 0\, b \in S$).
- L'esistenza del minimo di $S \subseteq \mathbb{N}^*$ è il principio del buon ordinamento di $\mathbb{N}$.
- I tre punti verificano esattamente le due condizioni della definizione di MCD: i primi due danno la condizione 1) (d è un divisore comune), il terzo la condizione 2) (ogni divisore comune divide d).
- Per il caso escluso $(a, b) = (0, 0)$ si ha $\mathrm{MCD}(0, 0) = 0$: ogni intero c divide 0, quindi dovrebbe dividere anche d, e ciò forza $d = 0$. Per questo, da qui in poi, $\mathrm{MCD}(a, b)$ indica il valore ≥ 0 (e > 0 se $(a, b) \neq (0, 0)$).

8 Undicesima lezione: Bézout, algoritmo di Euclide e fattorizzazione

Giovedì 22 ottobre 2026

8.1 La formula di Bézout e i suoi corollari

Definizione 8.1. Presi $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a, b) \neq (0, 0)$, la scrittura

$$\mathrm{MCD}(a, b) = \alpha_0 a + \beta_0 b \qquad \text{con } \alpha_0, \beta_0 \in \mathbb{Z}$$

è detta FORMULA DI BÉZOUT.

N.B.. α_0 e β_0 **non sono unici!** **HW.**

Osservazione. **Svolgimento dell'HW**. Siano $d = \mathrm{MCD}(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$ e sia $d = \alpha_0 a + \beta_0 b$. Allora per ogni $k \in \mathbb{Z}$

$$(\alpha_0 + kb')\, a + (\beta_0 - ka')\, b = d + k(b'a - a'b) = d + k(b'da' - a'db') = d,$$

quindi anche $(\alpha_0 + kb',\ \beta_0 - ka')$ è una coppia di Bézout, e queste coppie sono tutte distinte al variare di k (se $(a, b) \neq (0, 0)$). Si può mostrare che sono *tutte* le coppie: da $\alpha a + \beta b = d = \alpha_0 a + \beta_0 b$ segue $(\alpha - \alpha_0)a' = (\beta_0 - \beta)b'$, con $\mathrm{MCD}(a', b') = 1$ per l'Osservazione ③ della nona lezione, e la proprietà $\odot$ più sotto dà $b' \mid \alpha - \alpha_0$.

Esempio. $12 = \mathrm{MCD}(420, 72) = -1 \cdot 420 + 6 \cdot 72$; con $a' = 35$, $b' = 6$ e $k = 1$ si ottiene anche $12 = 5 \cdot 420 - 29 \cdot 72$ (infatti $2100 - 2088 = 12$).

Corollario 8.2. *$a, b \in \mathbb{Z}$ sono* COPRIMI *(cioè $\mathrm{MCD}(a,b) = 1$) se e solo se $\exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che $\alpha a + \beta b = 1$.*

Dimostrazione. "$\Rightarrow$" Se a e b sono coprimi allora $\mathrm{MCD}(a,b) = 1$ e così dal Teorema di ieri $\exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che $\alpha a + \beta b = 1$ (Bézout).

"$\Leftarrow$" Per ipotesi $\exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ t.c. $\alpha a + \beta b = 1$, e 1 è il minimo intero positivo, e così dal Teorema di ieri discende che $1 = \mathrm{MCD}(a,b)$. □

Corollario 8.3. *Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ con $(a,b) \neq (0,0)$. Allora*

$$\{\, \alpha a + \beta b \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \,\} = \mathrm{MCD}(a,b)\,\mathbb{Z} \overset{DEF}{:=} \{\, \mathrm{MCD}(a,b)\, k \mid k \in \mathbb{Z} \,\}.$$

Dimostrazione. "$\subseteq$" Sia $d = \mathrm{MCD}(a,b)$. Ora $d \mid a \wedge d \mid b$ e così $d \mid \alpha a + \beta b \ \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (cfr. Osservazione ① della nona lezione).

"$\supseteq$" Per Bézout $\exists\, \alpha_0, \beta_0 \in \mathbb{Z}$ tali che

$$d = \alpha_0 a + \beta_0 b$$

e allora ogni $n \in \mathrm{MCD}(a,b)\,\mathbb{Z}$ è del tipo $n = dk$ $\exists\, k \in \mathbb{Z}$ e dunque

$$n = dk = (\alpha_0 a + \beta_0 b)k = (k\alpha_0)\, a + (k\beta_0)\, b$$

appartiene a $\{\alpha a + \beta b \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}\}$, essendo $k\alpha_0, k\beta_0 \in \mathbb{Z}$. □

8.2 L'algoritmo esteso di Euclide

Vediamo ora come sia possibile calcolare in modo algoritmicamente efficiente $d = \mathrm{MCD}(a,b)$, trovando inoltre $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ per cui $d = \alpha a + \beta b$.

Teorema 8.4 (algoritmo esteso di Euclide)**.** *Siano $0 < b < a \in \mathbb{Z}$. Consideriamo la seguente tabella, nella quale ogni riga a partire dalla terza si ottiene sommando alla riga di due posti sopra la riga immediatamente precedente moltiplicata per il numero $-q_{i+1}$ scritto a sinistra di quest'ultima:*

$$\begin{array}{r|rr|r}
 & 1 & 0 & a \\
-q_1 & 0 & 1 & b \\
-q_2 & 1 & -q_1 & r_1 \\
 & -q_2 & 1+q_1q_2 & r_2 \\
 & \vdots & \vdots & \vdots \\
 & \alpha_{i-1} & \beta_{i-1} & r_{i-1} \\
-q_{i+1} & \alpha_i & \beta_i & r_i \\
 & \alpha_{i-1} - q_{i+1}\alpha_i & \beta_{i-1} - q_{i+1}\beta_i & r_{i+1} \\
 & \vdots & \vdots & \vdots \\
 & & & r_m \\
 & \alpha & \beta & d \\
 & & & 0
\end{array}$$

dove i quozienti q_i e i resti r_i sono quelli delle divisioni con resto successive

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 \le r_1 < b,\\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \le r_2 < r_1,\\ &\vdots & \\ r_{i-1} &= r_iq_{i+1} + r_{i+1}, & 0 \le r_{i+1} < r_i, \end{aligned}$$

e la tabella si arresta quando compare il resto 0. *Allora*

$$d = \mathrm{MCD}(a,b) \qquad e \qquad d = \alpha a + \beta b.$$

Dimostrazione. Osserviamo e dimostriamo che:

1) la successione di interi ≥ 0 $a, b, r_1, r_2, \ldots, r_i, \ldots$ è strettamente decrescente, quindi termina a 0.

2) In ogni riga si ha che
$$r_i = \alpha_i a + \beta_i b \quad :$$
infatti ciò è vero per le prime due righe; supponendo per ipotesi induttiva che ciò sia vero per le righe $i-1$ e i, lo dimostriamo vero per la riga $i+1$. Essendo $r_{i-1} = r_iq_{i+1} + r_{i+1}$ si ottiene
$$\begin{aligned} r_{i+1} &= r_{i-1} - r_iq_{i+1}\\ &\overset{\text{per induzione}}{=} (\alpha_{i-1}a + \beta_{i-1}b) - q_{i+1}(\alpha_i a + \beta_i b)\\ &= (\alpha_{i-1} - q_{i+1}\alpha_i)\, a + (\beta_{i-1} - q_{i+1}\beta_i)\, b. \end{aligned}$$

3) Si vede che $d \mid r_m$ poiché il resto è 0, e quindi $d \mid r_{m-1}$ perché $r_{m-1} = r_mq_{m+1} + d$. Iterando dalle equazioni $r_{i-1} = r_iq_{i+1} + r_{i+1}$ si ottiene che $d \mid r_j \ \forall\, j$, ed in particolare $d \mid a$ e $d \mid b$. Ciò dimostra che $d \mid \mathrm{MCD}(a,b)$.

4) $d = \mathrm{MCD}(a,b)$ perché se $d' \mid a$ e $d' \mid b$ allora $d' \mid \alpha a + \beta b = d$. □

Osservazione. **Precisazioni sulla tabella e sulla dimostrazione**.

- Gli indici sono scelti in modo che le prime due righe siano $r_{-1} = a$ e $r_0 = b$, con $(\alpha_{-1}, \beta_{-1}) = (1,0)$ e $(\alpha_0, \beta_0) = (0,1)$: così $r_i = \alpha_i a + \beta_i b$ vale già per $i = -1, 0$, ed è questa la base dell'induzione al punto 2).
- Ogni quoziente q_{i+1} e ogni resto r_{i+1} esistono (e sono unici) per il Teorema 7.1 della decima lezione.
- Nel punto 3) la lettera d indica l'ultimo resto non nullo, e r_m è quello immediatamente precedente: la divisione finale è $r_m = d\, q_{m+2} + 0$, quindi $d \mid r_m$; poi $r_{m-1} = r_mq_{m+1} + d$ dà $d \mid r_{m-1}$, e così via risalendo fino a $r_0 = b$ e $r_{-1} = a$.
- Con il punto 3) d è un divisore comune di a e b (condizione 1) della definizione di MCD), e con il punto 4) ogni divisore comune divide d (condizione 2).

Esempio 8.5. Calcoliamo $\mathrm{MCD}(72, -420)$. Poiché i divisori di 72 e -420 sono gli stessi di quelli di 72 e 420,
$$\mathrm{MCD}(72, -420) = \mathrm{MCD}(420, 72),$$
con $a = 420$ e $b = 72$.

$$\begin{array}{c|cc|c} & 1 & 0 & 420\\ -5 & 0 & 1 & 72\\ -1 & 1 & -5 & 60\\ & -1 & 6 & 12\\ & & & 0 \end{array} \qquad \begin{aligned} 420 &= 72 \cdot 5 + 60,\\ 72 &= 60 \cdot 1 + 12,\\ 60 &= 12 \cdot 5 + 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$\mathrm{MCD}(420, 72) = 12 = -1 \cdot 420 + 6 \cdot 72.$$

Osservazione. **Per la coppia** $(72, -420)$. Dalla formula di Bézout per $(420, 72)$ si ricava $12 = 6 \cdot 72 + 1 \cdot (-420)$, cioè $\mathrm{MCD}(72, -420) = 12 = 6 \cdot 72 + 1 \cdot (-420)$.

8.3 Conseguenze di Bézout: il lemma di Euclide e i numeri primi

Verifichiamo che in $\mathbb{Z}$ valgono le proprietà seguenti:

- $\odot$ Se $c \mid ab \ \wedge \ \mathrm{MCD}(c, a) = 1$ allora $c \mid b$.
  Infatti per ipotesi $ab = cd \ \exists\, d \in \mathbb{Z}$ ed anche $1 = \alpha a + \gamma c \ \exists\, \alpha, \gamma \in \mathbb{Z}$ (per Bézout). Allora

  $$b = b \cdot 1 = b(\alpha a + \gamma c) = \alpha ab + \gamma bc = \alpha cd + \gamma bc = c(\gamma b + \alpha d),$$

  che dimostra $c \mid b$.

- $\odot\odot$ Se $a \mid c \ \wedge \ b \mid c \ \wedge \ \mathrm{MCD}(a, b) = 1$ allora $ab \mid c$.
  Infatti per ipotesi $c = ac' = bc'' \ \exists\, c', c'' \in \mathbb{Z}$ e $1 = \alpha a + \beta b \ \exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$. Allora

  $$c = c \cdot 1 = c(\alpha a + \beta b) = \alpha ac + \beta bc = \alpha a\, bc'' + \beta b\, ac' = ab(\alpha c'' + \beta c'),$$

  che dimostra $ab \mid c$.

Proposizione 8.6 (caratterizzazione dei numeri primi)**.** *$p \in \mathbb{Z}$ è primo* $\iff$

$$\begin{cases} p \mid ab \ \Rightarrow \ p \mid a \ \vee \ p \mid b \quad \forall\, a, b \in \mathbb{Z}, \\ p \neq 0 \ \wedge \ p \neq \pm 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. "$\Rightarrow$" $p \neq 0 \wedge p \neq \pm 1$ per definizione. Inoltre se $p \mid ab$ e $p \nmid a$ allora $\mathrm{MCD}(p, a) = 1$ poiché p è primo e così per $\odot$ $p \mid b$. Ciò conclude la dimostrazione, per simmetria $a \leftrightarrow b$.

"$\Leftarrow$" Sia $p = ab$: dobbiamo dimostrare che $a = \pm 1 \vee b = \pm 1$. Per ipotesi $p \mid ab$ e così, ancora per ipotesi, $p \mid a \vee p \mid b$. Nel primo caso $p \mid a \wedge a \mid p$ e così $p \sim a$ sono associati, cioè $b = \pm 1$. Nel secondo caso si conclude in modo analogo. □

Osservazione. **Dettagli sui due versi**.

- "$\Rightarrow$": $d = \mathrm{MCD}(p, a)$ è un divisore positivo di p, cioè $p = dk$ per qualche k; poiché p è primo, $d = \pm 1$ oppure $k = \pm 1$. Se fosse $k = \pm 1$ avremmo $d = |p|$ e dunque $p \mid a$, contro l'ipotesi; quindi $d = 1$.
- "$\Leftarrow$": se $p \mid a$, poiché anche $a \mid p$ (essendo $p = ab$), si ha $a = \pm p$ (vedi la divisibilità antisimmetrica "a meno del segno" della nona lezione); allora $p = ab = \pm pb$ e, essendo $p \neq 0$ e $\mathbb{Z}$ un dominio, $b = \pm 1$.

8.4 Il teorema fondamentale dell'aritmetica

Teorema 8.7 (fondamentale dell'aritmetica, o di fattorizzazione unica in $\mathbb{Z}$)**.** *Sia $m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, $m \neq \pm 1$. Supponiamo, per semplicità, che $m > 0$. Allora esistono interi primi (positivi) $p_1, p_2, \ldots, p_n \in \mathbb{P}$ tutti distinti tra loro e interi positivi $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tali che*

$$m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}$$

e tale scrittura è essenzialmente unica, cioè se

$$m = q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_s^{b_s}$$

con analogo significato di notazione, allora $n = s$ e, a meno dell'ordine, $p_i = q_i \wedge a_i = b_i \ \forall\, i$.

Dimostrazione: esistenza. Per induzione su m.

Passo base: $m = 2$ è primo! Così $2 = 2^1$.

Passo induttivo: sia $m > 2$ e supponiamo vere la tesi $\forall\, k \in \mathbb{N}$ con $2 \leq k < m$ e proviamo la tesi per m. Se m è primo, allora $m = m^1$ ed abbiamo finito. Altrimenti $m = ab$ $\exists\, a, b \geq 2$ e così sia a che b sono minori di m. Per ipotesi induttiva

$$a = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n} \qquad \wedge \qquad b = q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s}$$

con ovvie notazioni, e così

$$m = ab = p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}\, q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s}$$

e riordinando i fattori in modo da associare tra loro gli eventuali $p_i = q_j$, otteniamo la tesi. □

Dimostrazione dell'unicità. Siano $m = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ due prodotti di primi, con ripetizioni ammesse. Poiché p_1 divide $q_1 \cdots q_s$, applicando ripetutamente il lemma di Euclide si ha $p_1 \mid q_j$ per un indice j. Essendo entrambi primi positivi, $p_1 = q_j$. Riordinando i fattori e cancellando p_1 nell'uguaglianza, otteniamo due fattorizzazioni dello stesso intero con un fattore in meno. Per induzione sul numero dei fattori le liste coincidono a meno dell'ordine. Raggruppando i fattori uguali, coincidono anche gli esponenti. □

Osservazione. **Dettagli sul passo induttivo**.

- Si usa l'induzione "forte": l'ipotesi vale per *tutti* i k con $2 \leq k < m$, non solo per $k = m-1$.
- Se $m > 2$ non è primo, per la definizione di primo (con $m \neq 0, \pm 1$) esistono $a, b \in \mathbb{Z}$ con $ab = m$ e $a \neq \pm 1$, $b \neq \pm 1$; cambiando il segno a entrambi se necessario, si può supporre $a, b > 0$ e quindi $a, b \geq 2$. Allora $a = m/b \leq m/2 < m$ e analogamente $b < m$.
- "Associare tra loro gli eventuali $p_i = q_j$" significa sommare gli esponenti dei fattori uguali. Ad esempio, $m = 12 = 2 \cdot 6$ con $a = 2 = 2^1$ e $b = 6 = 2^1 \cdot 3^1$: $12 = 2^1 \cdot 2^1 \cdot 3^1 = 2^2 \cdot 3$.

9 Dodicesima lezione: fattorizzazione unica e aritmetica modulare

Venerdì 23 ottobre 2026

9.1 Unicità della fattorizzazione in numeri primi

Teorema 9.1 (unicità della fattorizzazione)**.** *Se $m > 1$ ammette due scritture*

$$m = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} = q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s},$$

con primi positivi distinti all'interno di ciascuna scrittura ed esponenti positivi, allora $r = s$ e, dopo un riordinamento, $p_i = q_i$ e $a_i = b_i$ per ogni i.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero $\ell = a_1 + \cdots + a_r$ di fattori primi della prima scrittura, contati con molteplicità. Se $\ell = 1$, $m = p_1$ è primo. Poiché p_1 divide il prodotto $q_1^{b_1} \cdots q_s^{b_s}$, il lemma di Euclide implica che $p_1 \mid q_j$ per qualche j, dunque $p_1 = q_j$. Cancellando questo fattore, l'uguaglianza impone che il prodotto dei fattori rimanenti sia 1, perciò non ve ne sono.

Supponiamo $\ell > 1$. Ancora $p_1 \mid q_j$ per qualche j, dunque $p_1 = q_j$. Cancellando p_1 otteniamo un'uguaglianza fra prodotti di primi con $\ell - 1$ fattori a sinistra. L'ipotesi induttiva mostra che i fattori rimasti coincidono con le stesse molteplicità. Reinserendo il fattore cancellato si conclude. L'ordine è irrilevante per la commutatività del prodotto. □

Osservazione. **Interpretazione.** L'esistenza garantisce che ogni intero $m > 1$ possa essere scomposto in primi; l'unicità afferma che i primi e le rispettive molteplicità non dipendono dal procedimento scelto. Per $m < -1$ si fattorizza $|m|$ e si antepone il segno $-$.

9.2 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo

Proposizione 9.2. *Siano a, b interi positivi e sia $p_1, \dots, p_t$ l'insieme dei primi che dividono almeno uno tra a e b. Scriviamo*

$$a = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\alpha_i}, \qquad b = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\beta_i}, \qquad \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}.$$

Allora

$$\mathrm{MCD}(a,b) = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)}, \qquad \mathrm{mcm}(a,b) = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}.$$

In particolare, $\mathrm{MCD}(a,b)\,\mathrm{mcm}(a,b) = ab$.

Dimostrazione. Per l'unicità della fattorizzazione, un intero positivo $d = \prod p_i^{\delta_i}$ divide a se e solo se $\delta_i \le \alpha_i$ per ogni i; analogamente, divide b se e solo se $\delta_i \le \beta_i$. Pertanto il massimo divisore comune si ottiene scegliendo per ogni i l'esponente massimo consentito, cioè $\min(\alpha_i, \beta_i)$. Analogamente, un multiplo comune deve avere esponenti almeno pari a α_i e β_i, e il minimo multiplo comune positivo ha esponenti $\max(\alpha_i, \beta_i)$. Infine, poiché $\min(u,v) + \max(u,v) = u + v$, moltiplicando le due espressioni si ottiene ab. □

Osservazione. Per interi non nulli di segno qualsiasi, applicando il risultato a $|a|, |b|$ si ricava $\mathrm{MCD}(a,b)\,\mathrm{mcm}(a,b) = |ab|$. Se uno è zero, con la convenzione $\mathrm{mcm}(a,0) = 0$, la formula resta valida purché non siano entrambi zero.

9.3 Infinità dei numeri primi

Teorema 9.3 (Euclide)**.** *L'insieme $\mathbb{P}$ dei numeri primi positivi è infinito.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_t\}$ sia finito. L'intero $N = p_1 \cdots p_t + 1$ è maggiore di 1, quindi ammette un divisore primo p_j per il teorema fondamentale dell'aritmetica. Ma p_j divide sia N sia $p_1 \cdots p_t$, dunque divide la loro differenza 1, impossibile. Pertanto $\mathbb{P}$ è infinito. □

9.4 Un'applicazione: irrazionalità della radice di un primo

Proposizione 9.4. *Per ogni primo positivo p, $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.*

Dimostrazione. Se $\sqrt{p} = a/b$ con $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, allora $a^2 = pb^2$. Nella fattorizzazione di a^2 l'esponente di ogni primo è pari, mentre nella fattorizzazione di pb^2 l'esponente di p è dispari. Ciò contraddice l'unicità della fattorizzazione. □

9.5 Congruenze modulo n

Definizione 9.5. Fissato $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$, per $a, b \in \mathbb{Z}$ poniamo

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a - b).$$

Equivalentemente, a e b hanno lo stesso resto nella divisione euclidea per n.

Dimostrazione dell'equivalenza delle due caratterizzazioni. Scriviamo $a = nq + r$ e $b = nq' + r'$ con $0 \leq r, r' < n$. Se $r = r'$, allora $a - b = n(q - q')$. Viceversa, se $n \mid (a - b)$, allora $n \mid (r - r')$. Siccome $|r - r'| < n$, l'unico multiplo di n possibile è 0; dunque $r = r'$. □

Proposizione 9.6. *La congruenza modulo n è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. È riflessiva perché $n \mid (a - a) = 0$. È simmetrica perché $n \mid (a - b)$ implica $n \mid (b - a) = -(a - b)$. È transitiva perché da $n \mid (a - b)$ e $n \mid (b - c)$ segue $n \mid (a - c) = (a - b) + (b - c)$. □

Definizione 9.7. L'insieme quoziente delle classi resto modulo n è

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \qquad [a]_n = a + n\mathbb{Z} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Giustificazione della descrizione delle classi. Per definizione $b \in [a]_n$ se e solo se $n \mid (b - a)$, ossia $b - a = kn$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. La divisione euclidea garantisce che ogni intero è congruo a uno e un solo elemento di $\{0, \dots, n-1\}$, quindi le classi elencate sono tutte e sono distinte. □

Osservazione. **Interpretazione euristica.** Gli interi sono suddivisi in n famiglie, ciascuna formata dagli interi che differiscono per multipli di n. Per esempio, in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ si ha $[-7]_{12} = [5]_{12}$.

9.6 Operazioni sulle classi resto

Proposizione 9.8. *Le operazioni*

$$[a]_n + [b]_n := [a+b]_n, \qquad [a]_n \cdot [b]_n := [ab]_n$$

sono ben definite, cioè indipendenti dai rappresentanti scelti.

Dimostrazione. Se $a \equiv a' \pmod{n}$ e $b \equiv b' \pmod{n}$, esistono $h, k \in \mathbb{Z}$ tali che $a - a' = nh$ e $b - b' = nk$. Allora

$$(a+b) - (a'+b') = n(h+k),$$

e quindi $[a+b]_n = [a'+b']_n$. Inoltre

$$ab - a'b' = b(a-a') + a'(b-b') = n(bh + a'k),$$

e dunque $[ab]_n = [a'b']_n$. □

Proposizione 9.9. *Con tali operazioni $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un anello commutativo con unità $[1]_n$; lo zero è $[0]_n$ e l'opposto additivo di $[a]_n$ è $[-a]_n$.*

Dimostrazione. Le identità associativa e commutativa per somma e prodotto, e la distributività, discendono dalle corrispondenti identità in $\mathbb{Z}$ applicando le definizioni; ad esempio

$$([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [(a+b)+c]_n = [a+(b+c)]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n).$$

Inoltre $[a]_n + [0]_n = [a]_n$, $[a]_n + [-a]_n = [0]_n$ e $[a]_n[1]_n = [a]_n$. □

9.7 Elementi invertibili modulo n

Teorema 9.10. *La classe $[a]_n$ è invertibile rispetto al prodotto se e solo se* $\mathrm{MCD}(a, n) = 1$.

Dimostrazione. Se $\mathrm{MCD}(a,n) = 1$, l'identità di Bézout fornisce $u, v \in \mathbb{Z}$ con $ua + vn = 1$. Passando alle classi modulo n si ottiene $[u]_n[a]_n = [1]_n$, quindi $[u]_n$ è l'inversa di $[a]_n$.

Viceversa, se $[a]_n$ è invertibile, esiste $[u]_n$ tale che $[a]_n[u]_n = [1]_n$. Ciò significa $au \equiv 1 \pmod{n}$, ossia $au - 1 = kn$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$, dunque $au - kn = 1$. Ogni divisore comune di a e n divide 1; perciò il loro MCD è 1. □

Esempio 9.11. In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $[5]_{12}$ è invertibile poiché $\mathrm{MCD}(5, 12) = 1$; in effetti $[5]_{12}^2 = [25]_{12} = [1]_{12}$. Invece $[6]_{12}$ non è invertibile, perché $\mathrm{MCD}(6, 12) = 6$.